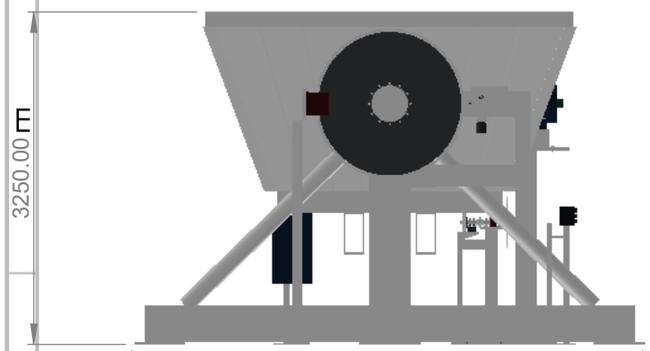
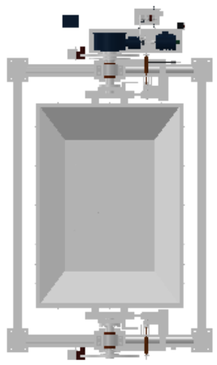
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
02	1	Bastidor fijo ensamblado	SEGUN PLANO	FAB.
04	1	Tolva y bastidor móvil ensamblados	SEGUN PLANO	FAB.
09	1	Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro	SEGUN PLANO	FAB.
10	1	Bancada y pedestales del accionamiento	SEGUN PLANO	FAB.
11	1	Soportes y montaje de frenos de salida	SEGUN PLANO	FAB.
12	1	Bastidores de extracción de pasadores	SEGUN PLANO	FAB.
16	1	Tensor de cadena y puesto manual	SEGUN PLANO	FAB.
17	1	Volante, eje y freno del timón	SEGUN PLANO	FAB.
20	1	Caja y soportes del selector	SEGUN PLANO	FAB.
22	1	Transmisión manual BDNB ensamblada	SEGUN PLANO	FAB.
24	1	Puestos de recuperación de actuadores	SEGUN PLANO	FAB.
25	1	Soportes de armario y mandos	SEGUN PLANO	FAB.
26	1	Mando exterior y varilla del selector	SEGUN PLANO	FAB.

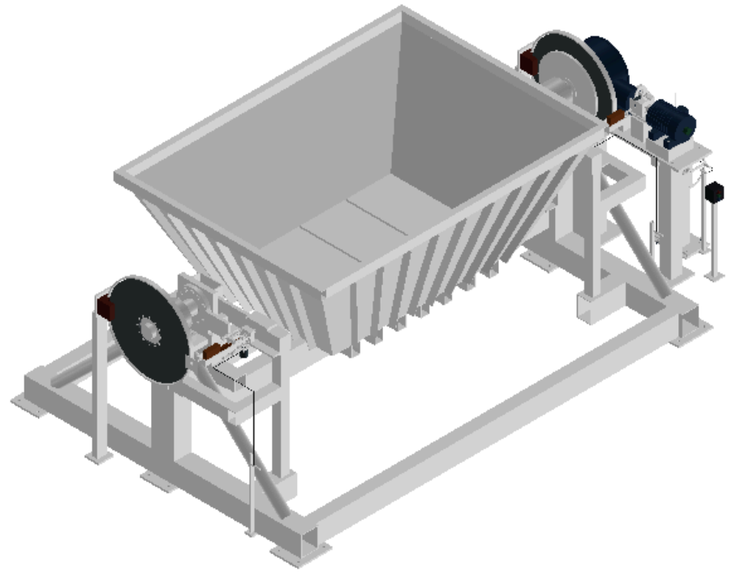


ALZADO / 1:60

LATERAL / 1:150



PLANTA / 1:150

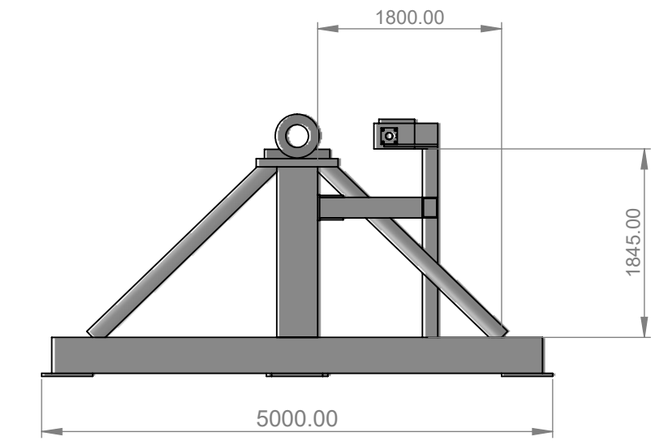


ISOMETRICA / 1:75

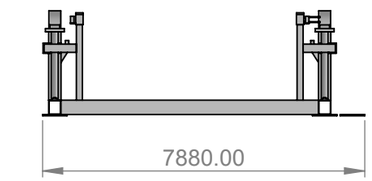
Tabla: número de plano.
Cotas en mm.

SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Conjunto general y montaje	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.				N.º DE DIBUJO TT10-01	A3
MATERIAL: SEGUN LISTA					
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 1 DE 1

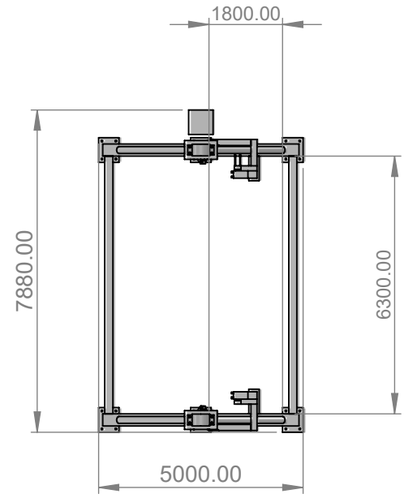
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



ALZADO / 1:60



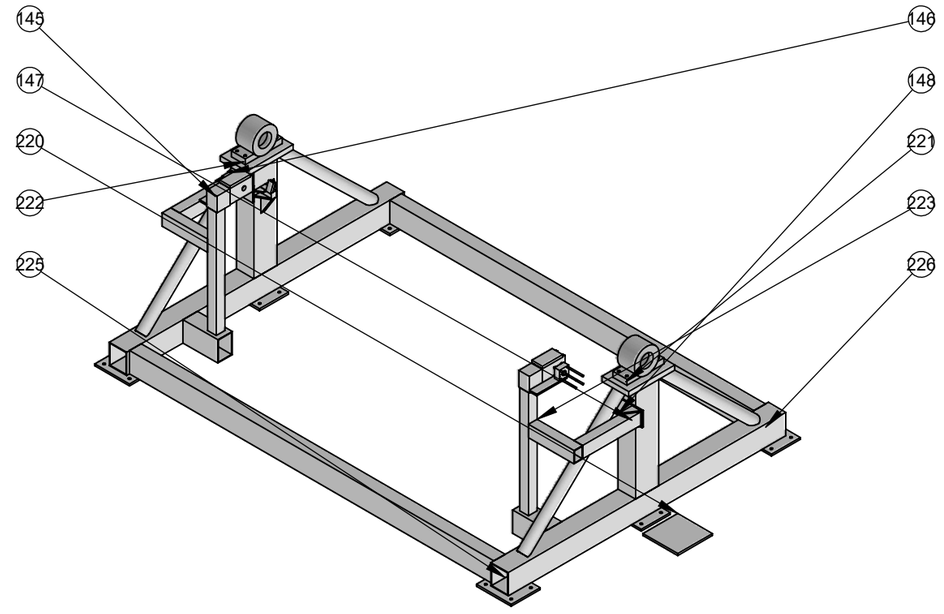
LATERAL / 1:150



PLANTA / 1:150

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
145	1	Chapa t20; bruto 230 x 150. Contorno DXF TT10_CART_N_INF	ASTM A36	FAB.
146	1	Chapa t20; bruto 230 x 150. Contorno DXF TT10_CART_N_SUP	ASTM A36	FAB.
147	1	Chapa t20; bruto 230 x 150. Contorno DXF TT10_CART_P_INF	ASTM A36	FAB.
148	1	Chapa t20; bruto 230 x 150. Contorno DXF TT10_CART_P_SUP	ASTM A36	FAB.
220	1	Chapa t30; bruto 600 x 600. Contorno DXF TT10_F431	ASTM A36	FAB.
221	1	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36	FAB.
222	1	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36	FAB.
223	1	Tirante RHS200x150x10; extremos a cara de columna y puente	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
225	1	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
226	1	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
227	1	Chapa t40; bruto 350 x 180. Contorno DXF TT10_F481	ASTM A36	FAB.
229	1	Pieza TT10_F496	ASTM A36	FAB.
231	1	Perfil tubular 150 x 150 x 10; L 1845	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
232	1	Chapa t30; bruto 500 x 600. Contorno DXF TT10_F511	ASTM A36	FAB.
233	1	Chapa t30; bruto 500 x 600. Contorno DXF TT10_F516	ASTM A36	FAB.

Materiales: ver BOM.



ISOMETRICA / 1:75

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 5000 / 7880 / 2564

Cotas en mm.
Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba
Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo

Tirante RHS200x150x10; extremos a cara de columna y puente
Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Bastidor fijo ensamblado

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-02

A3

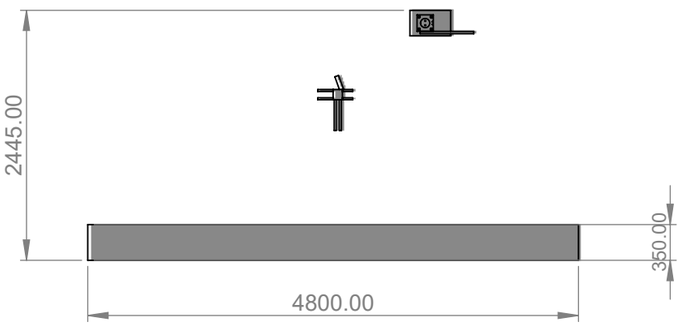
PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 1

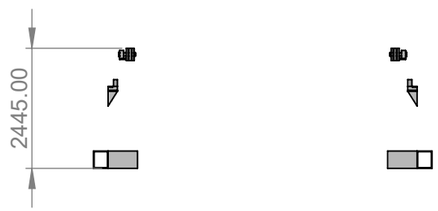
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
218	1	Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
219	1	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	ASTM A36	FAB.
228	1	Chapa t40; bruto 250 x 400. Contorno DXF TT10_F486	ASTM A36	FAB.
230	1	Chapa t40; bruto 250 x 400. Contorno DXF TT10_F501	ASTM A36	FAB.
237	1	Soporte tope terminado en cara interior de columna	ASTM A36	FAB.
241	1	Soporte tope terminado en cara interior de columna	ASTM A36	FAB.
245	1	Chapa t40; bruto 250 x 400. Contorno DXF TT10_F576	ASTM A36	FAB.
247	1	Chapa t40; bruto 250 x 400. Contorno DXF TT10_F586	ASTM A36	FAB.
248	1	Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
249	1	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	ASTM A36	FAB.
262	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36	FAB.
263	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36	FAB.
430	1	Chapa t25; bruto 525 x 125. Contorno DXF TT10_PUENTE_N	ASTM A36	FAB.
431	1	Chapa t25; bruto 525 x 125. Contorno DXF TT10_PUENTE_P	ASTM A36	FAB.
487	1	Chapa t20; bruto 100 x 190. Contorno DXF TT10_TOPE70_N_INFD	ASTM A36	FAB.

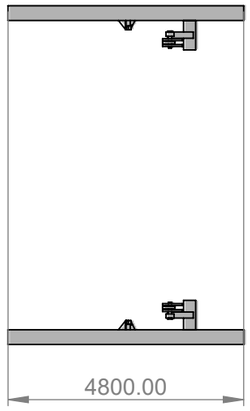
Materiales: ver BOM.



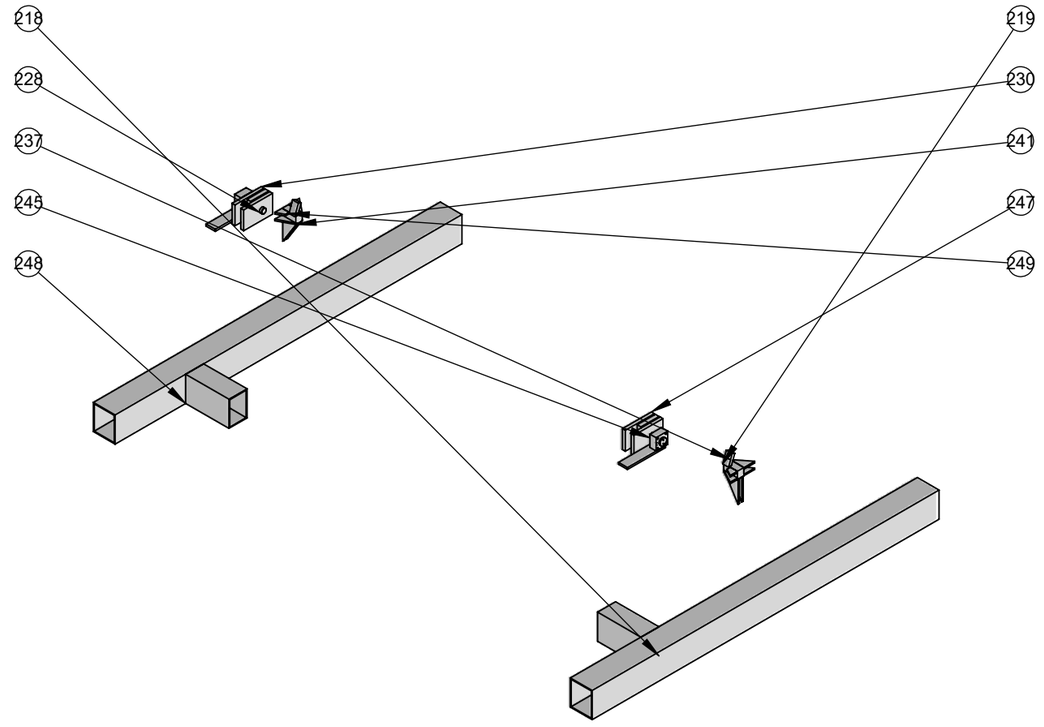
ALZADO / 1:60



LATERAL / 1:125



PLANTA / 1:125



ISOMETRICA / 1:60

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 4800 / 6900 / 2445

Cotas en mm.
Oreja fija espesor40, Ø65 H8, mandrinar coaxialmente después de soldar
Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente
Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600
Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal
Soporte tope terminado en cara interior de columna

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Topes de giro, orejas y guías del bastidor

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-03

A3

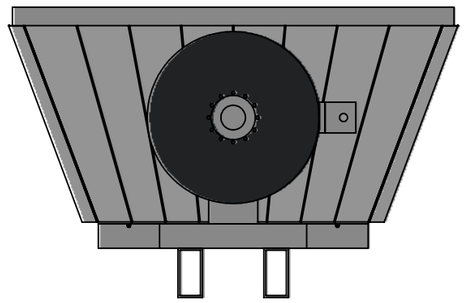
PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA

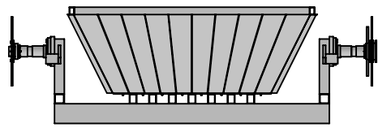
HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

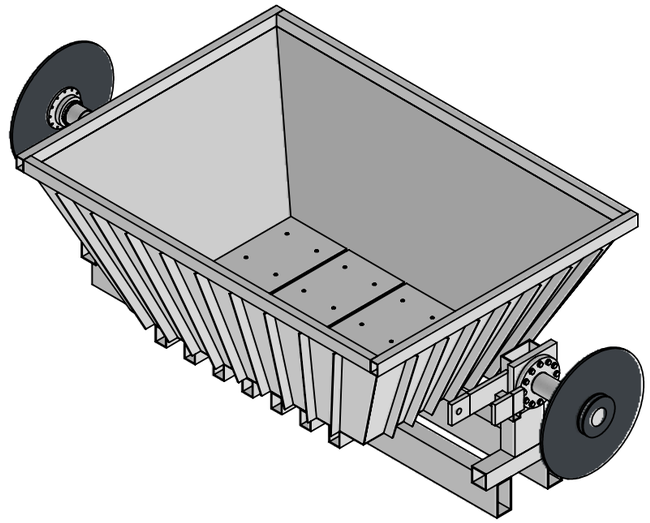
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
05	1	Bastidor móvil de la tolva	SEGUN PLANO	FAB.
06	1	Tolva: paneles laterales y refuerzos	SEGUN PLANO	FAB.
07	1	Tolva: testeros, refuerzos y fondo	SEGUN PLANO	FAB.
08	1	Revestimientos desmontables y camas de apoyo	SEGUN PLANO	FAB.
09	1	Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro	SEGUN PLANO	FAB.



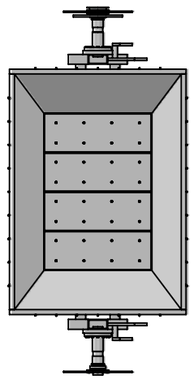
ALZADO / 1:50



LATERAL / 1:125



ISOMETRICA / 1:60



PLANTA / 1:125

Tabla: número de plano.
Cotas en mm.

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tolva y bastidor móvil ensamblados

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-04

A3

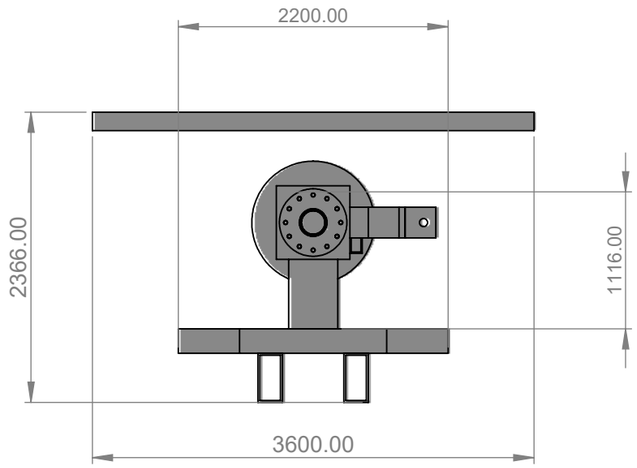
PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 1

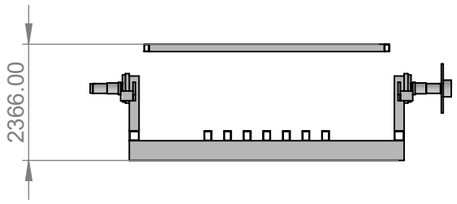
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
305	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
306	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
307	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
308	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
309	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
312	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
313	1	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
324	1	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
328	1	Chapa t50; bruto 250 x 250. Contorno DXF TT10_M121	ASTM A36	FAB.
329	1	Perfil tubular 200 x 200 x 12; L 1200	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
333	1	Chapa t50; bruto 250 x 250. Contorno DXF TT10_M151	ASTM A36	FAB.
334	1	Chapa t50; bruto 250 x 250. Contorno DXF TT10_M156	ASTM A36	FAB.
335	1	Pieza TT10_M161	ASTM A36	FAB.
336	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
340	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	FAB.

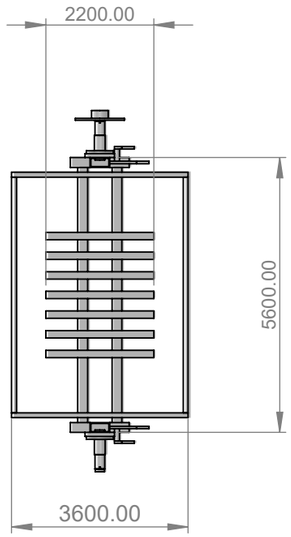
Materiales: ver BOM.



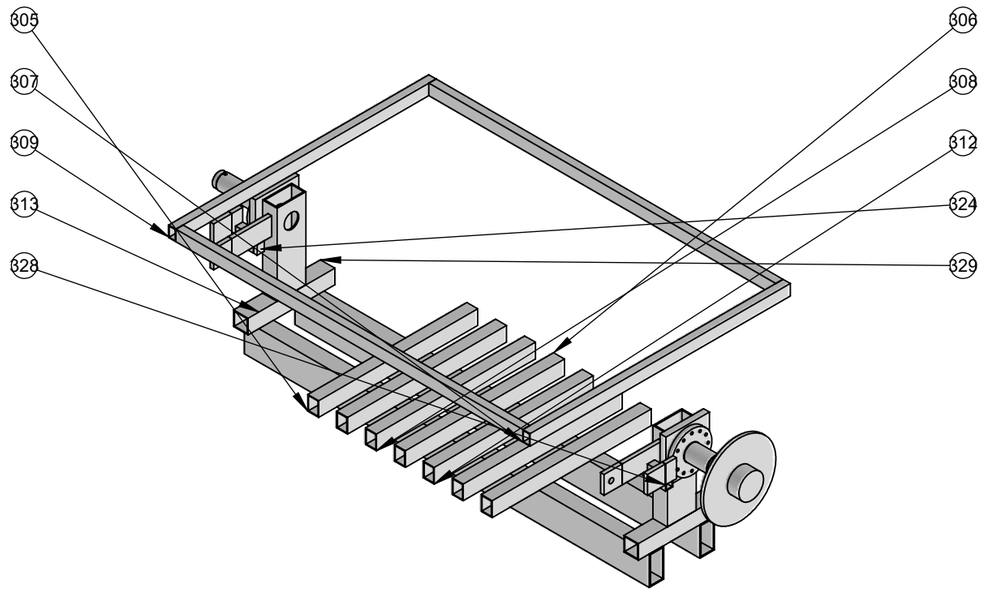
ALZADO / 1:50



LATERAL / 1:125



PLANTA / 1:125



ISOMETRICA / 1:60

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 3600 / 7360 / 2366

Cotas en mm.
Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200
Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800
Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600
Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600
Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: SEGUN LISTA

PESO:

TÍTULO: Bastidor móvil de la tolva

N.º DE DIBUJO: TT10-05

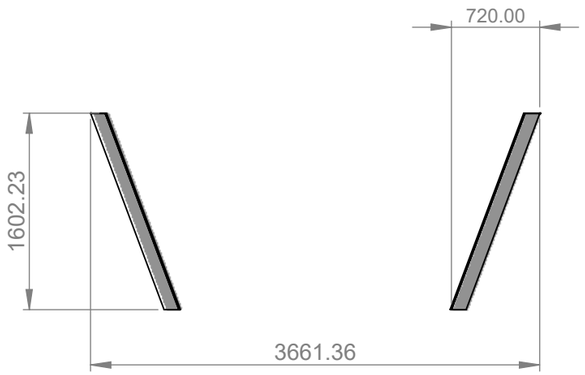
A3

ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 1

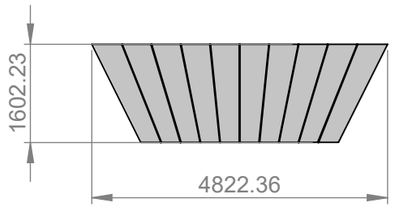
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
311	1	Chapa t12; bruto 1600 x 720. Contorno DXF TT10_M036	ASTM A36	FAB.
316	1	Chapa t12; bruto 1720.85 x 718.329. Contorno DXF TT10_M061	ASTM A36	FAB.
317	1	Chapa t12; bruto 1630.49 x 719.117. Contorno DXF TT10_M066	ASTM A36	FAB.
322	1	Chapa t12; bruto 1630.49 x 719.117. Contorno DXF TT10_M091	ASTM A36	FAB.
326	1	Chapa t12; bruto 1607.38 x 719.552. Contorno DXF TT10_M111	ASTM A36	FAB.
327	1	Chapa t12; bruto 1607.38 x 719.552. Contorno DXF TT10_M116	ASTM A36	FAB.
331	1	Chapa t12; bruto 1668.65 x 718.707. Contorno DXF TT10_M141	ASTM A36	FAB.
332	1	Chapa t12; bruto 1630.49 x 719.117. Contorno DXF TT10_M146	ASTM A36	FAB.
342	1	Chapa t10; bruto 1708.8 x 4822.36. Contorno DXF TT10_M196	ASTM A36	FAB.
349	1	Chapa t12; bruto 1668.65 x 718.707. Contorno DXF TT10_M231	ASTM A36	FAB.
359	1	Chapa t12; bruto 1668.65 x 718.707. Contorno DXF TT10_M281	ASTM A36	FAB.
360	1	Chapa t12; bruto 1720.85 x 718.329. Contorno DXF TT10_M286	ASTM A36	FAB.
362	1	Chapa t12; bruto 1607.38 x 719.552. Contorno DXF TT10_M296	ASTM A36	FAB.
363	1	Chapa t12; bruto 1720.85 x 718.329. Contorno DXF TT10_M301	ASTM A36	FAB.
366	1	Chapa t12; bruto 1668.65 x 718.707. Contorno DXF TT10_M316	ASTM A36	FAB.

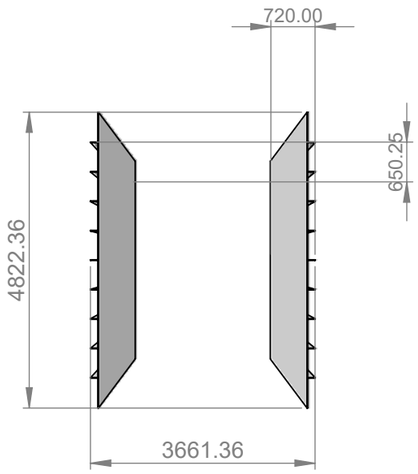
Materiales: ver BOM.



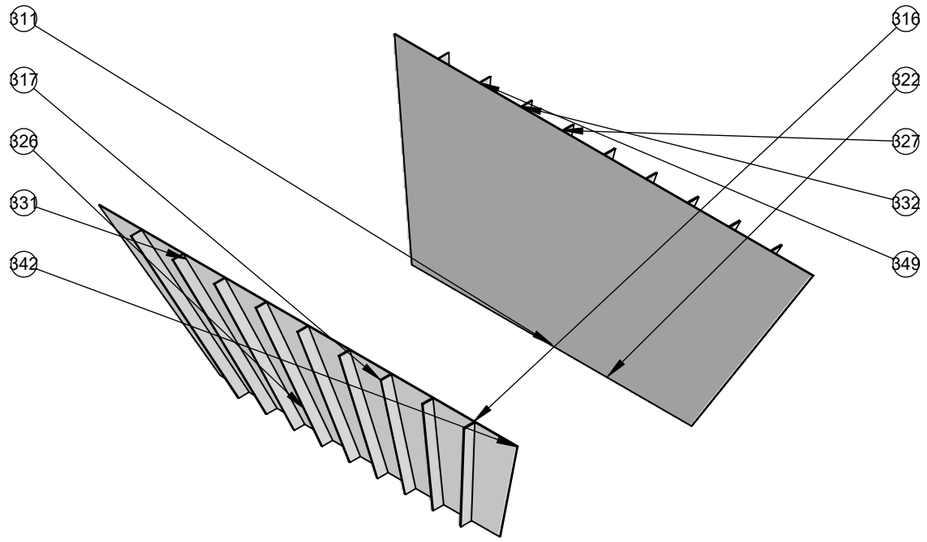
ALZADO / 1:50



LATERAL / 1:100



PLANTA / 1:100



ISOMETRICA / 1:50

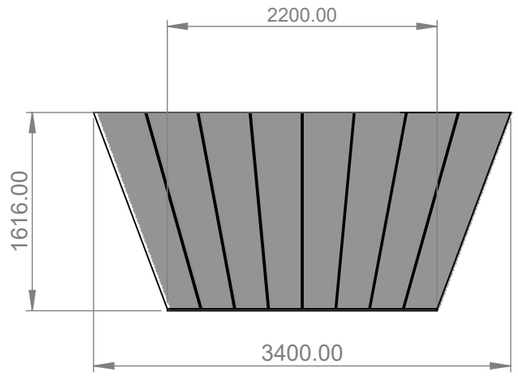
ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 3661.36 / 4822.36 / 1602.23

Cotas en mm.

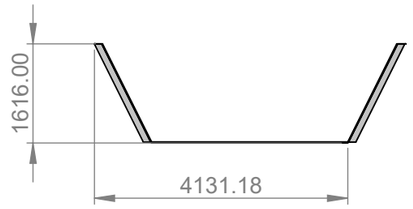
SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Tolva: paneles laterales y refuerzos	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.				N.º DE DIBUJO TT10-06	A3
MATERIAL: SEGUN LISTA					
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

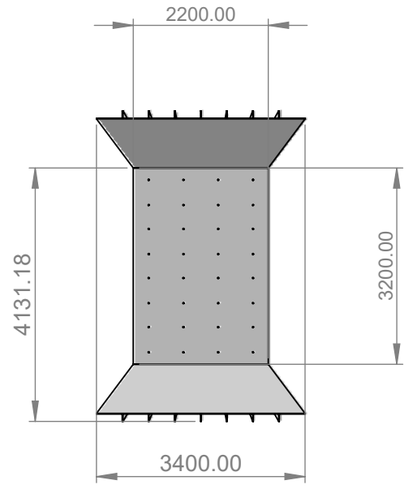
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
310	1	Chapa t12; bruto 1626.76 x 918.894. Contorno DXF TT10_M031	ASTM A36	FAB.
314	1	Chapa t12; bruto 1606.45 x 919.44. Contorno DXF TT10_M051	ASTM A36	FAB.
318	1	Chapa t12; bruto 1600 x 920. Contorno DXF TT10_M071	ASTM A36	FAB.
320	1	Chapa t12; bruto 1660.39 x 918.376. Contorno DXF TT10_M081	ASTM A36	FAB.
323	1	Chapa t12; bruto 1606.45 x 919.44. Contorno DXF TT10_M096	ASTM A36	FAB.
330	1	Chapa t12; bruto 1660.39 x 918.376. Contorno DXF TT10_M136	ASTM A36	FAB.
337	1	Chapa t12; bruto 1606.45 x 919.44. Contorno DXF TT10_M171	ASTM A36	FAB.
338	1	Chapa t16; bruto 2200 x 3200. Contorno DXF TT10_M176	ASTM A36	FAB.
339	1	Chapa t12; bruto 1660.39 x 918.376. Contorno DXF TT10_M181	ASTM A36	FAB.
346	1	Chapa t12; bruto 1600 x 920. Contorno DXF TT10_M216	ASTM A36	FAB.
352	1	Chapa t12; bruto 1626.76 x 918.894. Contorno DXF TT10_M246	ASTM A36	FAB.
353	1	Chapa t12; bruto 1660.39 x 918.376. Contorno DXF TT10_M251	ASTM A36	FAB.
361	1	Chapa t12; bruto 1606.45 x 919.44. Contorno DXF TT10_M291	ASTM A36	FAB.
374	1	Chapa t12; bruto 1626.76 x 918.894. Contorno DXF TT10_M361	ASTM A36	FAB.
382	1	Chapa t10; bruto 1788.85 x 3400. Contorno DXF TT10_M401	ASTM A36	FAB.
383	1	Chapa t12; bruto 1626.76 x 918.894. Contorno DXF TT10_M406	ASTM A36	FAB.
384	1	Chapa t10; bruto 1788.85 x 3400. Contorno DXF TT10_M411	ASTM A36	FAB.



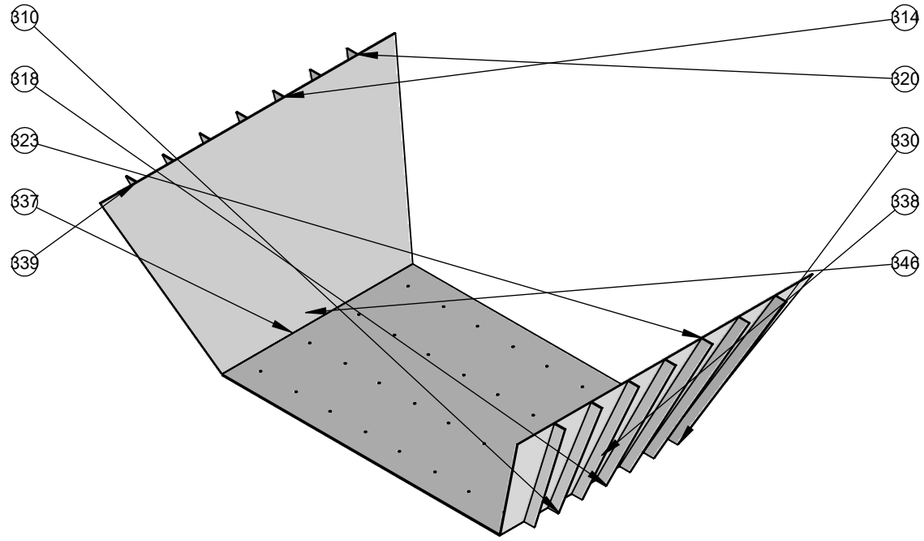
ALZADO / 1:50



LATERAL / 1:100



PLANTA / 1:100



ISOMETRICA / 1:50

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 3400 / 5062.36 / 1616

Cotas en mm.

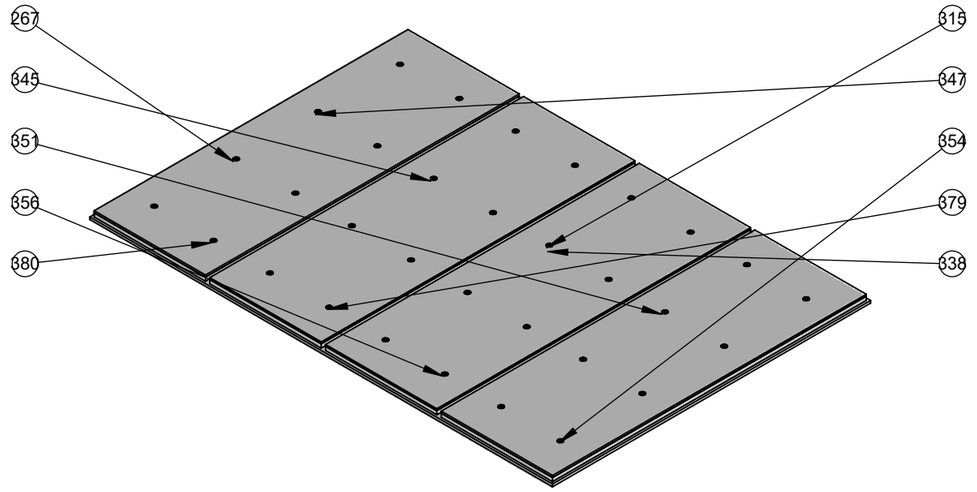
SESUVECA DEL PERÚ			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Tolva: testeros, refuerzos y fondo
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026	
VERIF.				
APROB.				
FABR.				
CALID.				
MATERIAL: SEGUN LISTA				N.º DE DIBUJO: TT10-07 / A3
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA / HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

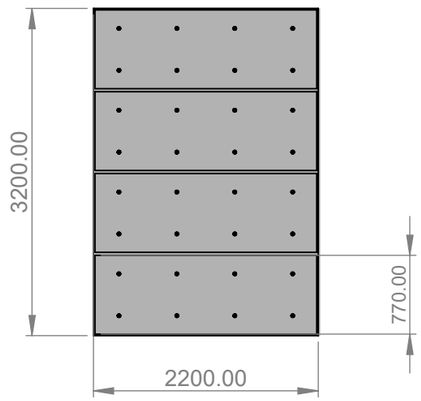
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
267	32	Casquillo30/18 L25 limita compresión de elastómero	Acero C45	FAB.
315	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir	FAB.
345	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir	FAB.
347	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir	FAB.
351	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir	FAB.
354	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400	FAB.
356	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400	FAB.
379	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400	FAB.
380	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400	FAB.
338	1	Chapa t16; bruto 2200 x 3200. Contorno DXF TT10_M176	ASTM A36	FAB.

ALZADO / 1:30

LATERAL / 1:60



ISOMETRICA / 1:30



PLANTA / 1:60

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 2200 / 3200 / 81

Cotas en mm.
Casquillo30/18 L25 limita compresión de elastómero
Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores
Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Revestimientos desmontables y camas de apoyo

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-08

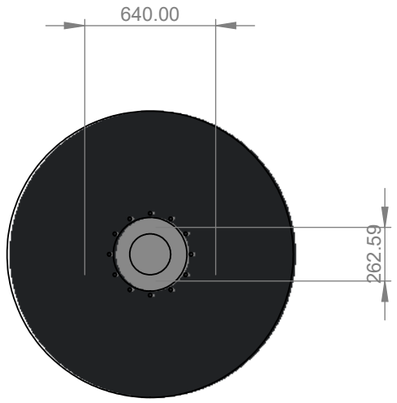
A3

PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA

HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

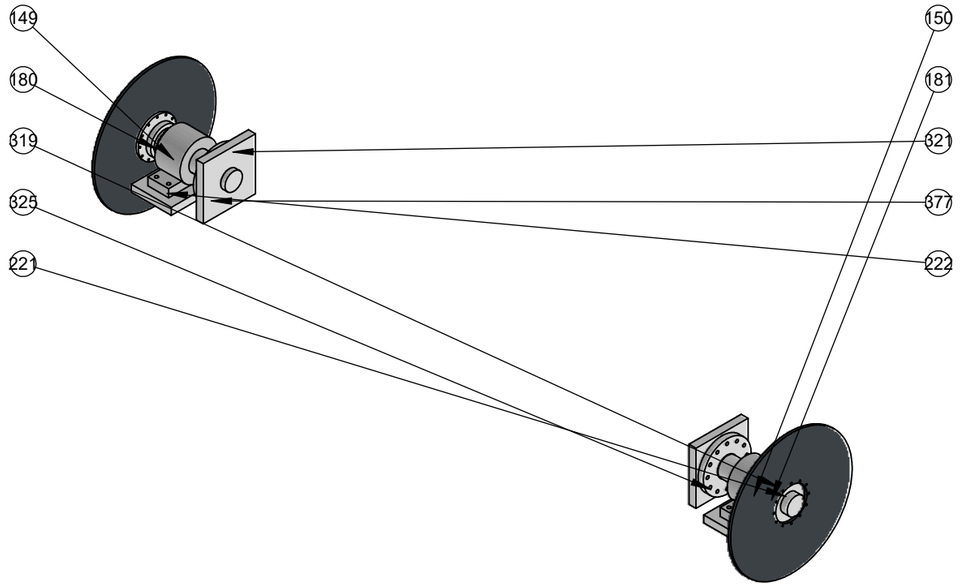


ALZADO / 1:30

LATERAL / 1:125

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
149	1	Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello	C45E / EN 10083-2	FAB.
150	1	Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello	C45E / EN 10083-2	FAB.
180	1	Cubo de conexión por apriete y brida de disco N	AISI 4140 bonificado	FAB.
181	1	Cubo de conexión por apriete y brida de disco P	AISI 4140 bonificado	FAB.
319	1	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior	AISI 4140 bonificado	FAB.
321	1	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior	AISI 4140 bonificado	FAB.
325	1	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior	ASTM A36	FAB.
377	1	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior	ASTM A36	FAB.
1	1	SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
2	1	SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
182	1	Disco de freno de salida N; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado	COMPRA
183	1	Disco de freno de salida P; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado	COMPRA
221	1	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36	FAB.
222	1	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36	FAB.
264	1	SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA

Materiales: ver BOM.



ISOMETRICA / 1:50

PLANTA / 1:125

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 1400 / 7462.5 / 1400

Cotas en mm.
Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello
Cubo de conexión por apriete y brida de disco N
Cubo de conexión por apriete y brida de disco P
Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior
Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-09

A3

PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA

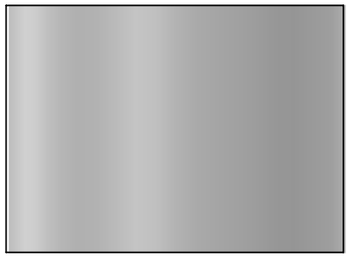
HOJA 1 DE 3

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

DETALLES DE MECANIZADO

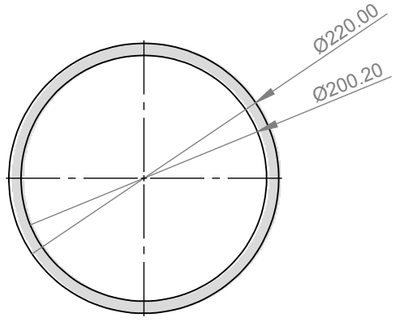
TT10_COLLAR_N POS. 149 CANT. 1

C45E / EN 10083-2

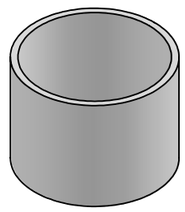


ALZADO / 1:4

LATERAL / 1:4



PLANTA / 1:5

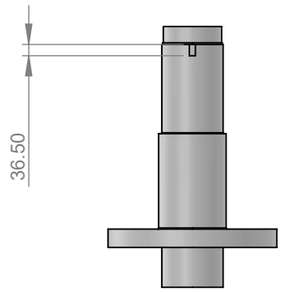


ISOMETRICA / 1:8

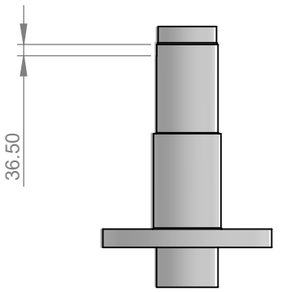
Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello

TT10_M076 POS. 319 CANT. 1

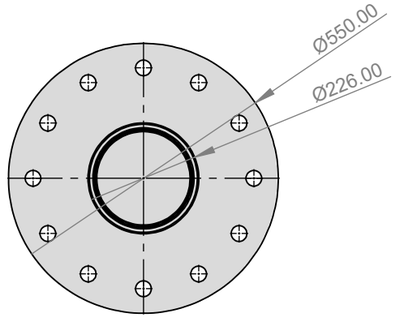
AISI 4140 bonificado



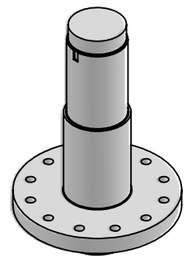
ALZADO / 1:20



LATERAL / 1:20



PLANTA / 1:12.5



ISOMETRICA / 1:20

Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior

Cotas en mm. Rebarbar y conservar los radios indicados.

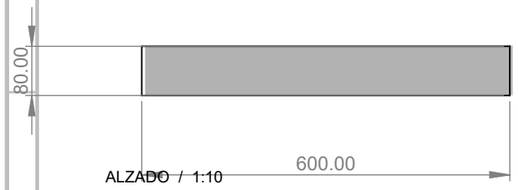
SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.				N.º DE DIBUJO TT10-09	A3
MATERIAL: SEGUN LISTA					
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 2 DE 3

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

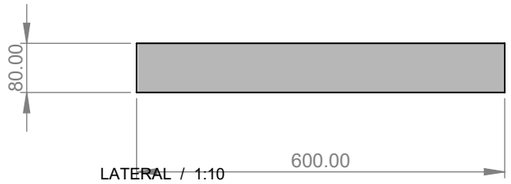
DETALLES DE MECANIZADO

TT10_M106 POS. 325 CANT. 1

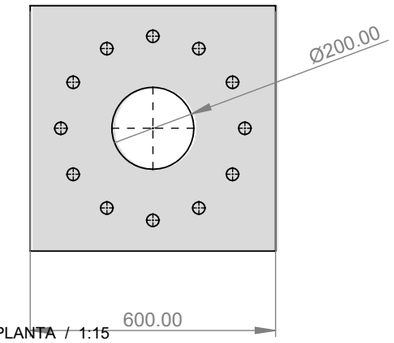
ASTM A36



ALZADO / 1:10



LATERAL / 1:10



PLANTA / 1:15

ISOMETRICA / 1:15

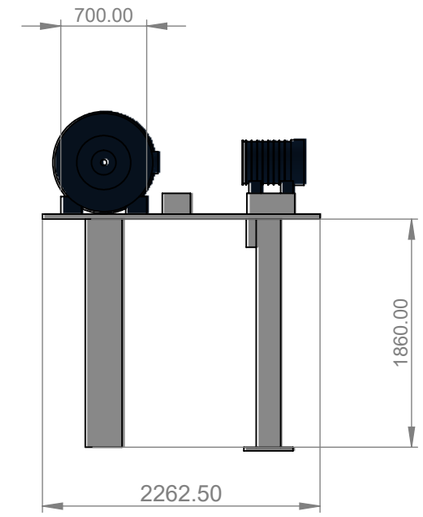
Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior

Cotas en mm. Rebarbar y conservar los radios indicados.

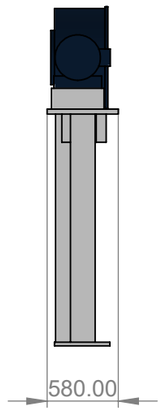
SESUVECA DEL PERU				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.					
MATERIAL: SEGUN LISTA				N.º DE DIBUJO TT10-09	A3
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 3 DE 3

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

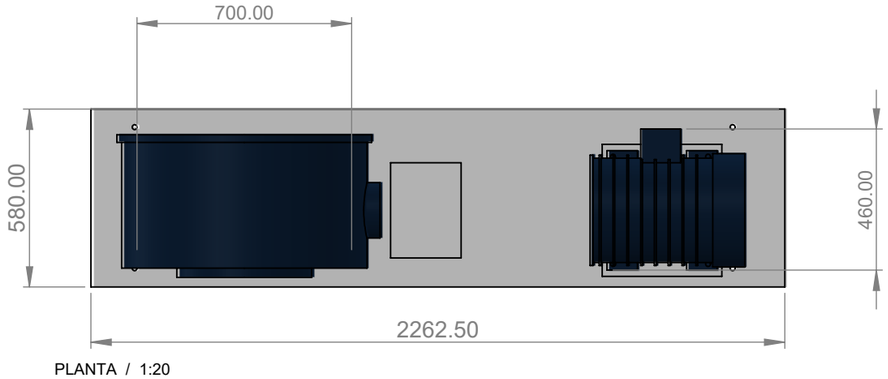
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
161	1	Chapa t30; bruto 400 x 450. Contorno DXF TT10_D_BASE_MOTOR	ASTM A36	FAB.
177	1	Apoyo lateral desmontable de bancada	ASTM A36	FAB.
178	1	Apoyo lateral desmontable de bancada	ASTM A36	FAB.
179	1	Columna adicional RHS200x200; asiento sobre placa base	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
197	1	Pedestal bajo reducción auxiliar	ASTM A36	FAB.
198	1	Soporte común de pies del motor	ASTM A36	FAB.
201	1	Chapa t40; bruto 2262.5 x 580. Contorno DXF TT10_D_PLATAFORMA	ASTM A36	FAB.
234	1	Columna accionamiento apoyada sobre placa base	ASTM A36	FAB.
189	1	Motor eléctrico con encoder; geometría nominal, potencia no seleccionada	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM	COMPRA
209	1	Reductor principal angular: carcasa y conexiones nominales	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM	COMPRA



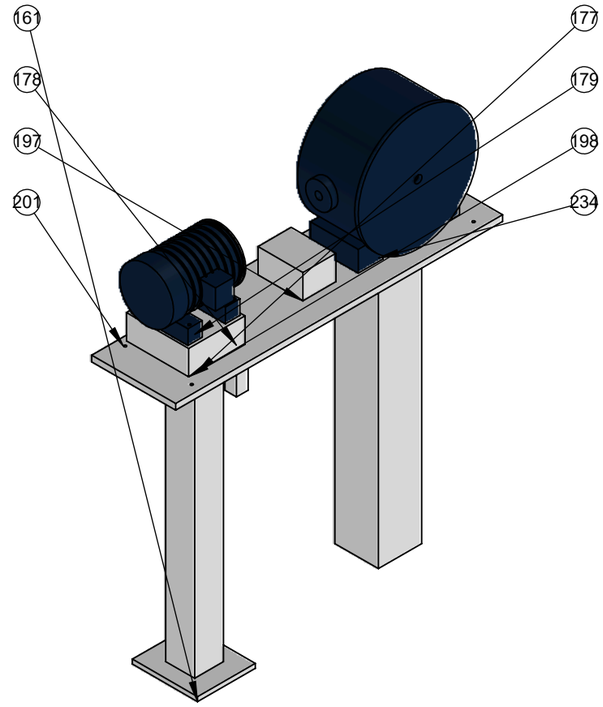
ALZADO / 1:50



LATERAL / 1:50



PLANTA / 1:20



ISOMETRICA / 1:30

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 2262.5 / 580 / 2765

Cotas en mm.
Placa base del segundo apoyo de bancada
Apoyo lateral desmontable de bancada
Columna adicional RHS200x200; asiento sobre placa base
Pedestal bajo reducción auxiliar
Soporte común de pies del motor

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Bancada y pedestales del accionamiento

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-10

A3

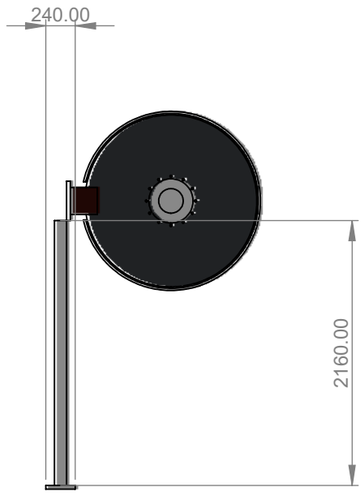
PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA

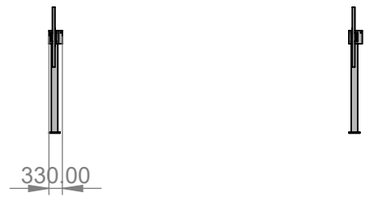
HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

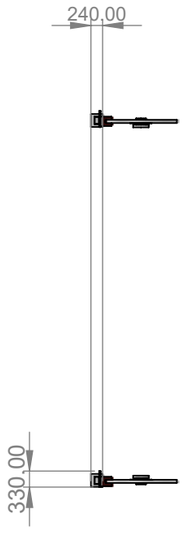
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
153	1	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_N	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
154	1	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_P	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
159	1	Chapa t30; bruto 240 x 265. Contorno DXF TT10_D_BASE_FRENO_N	ASTM A36	FAB.
160	1	Chapa t30; bruto 240 x 265. Contorno DXF TT10_D_BASE_FRENO_P	ASTM A36	FAB.
204	1	Pedestal del freno N	ASTM A36	FAB.
205	1	Pedestal del freno P	ASTM A36	FAB.
216	1	Chapa t30; bruto 330 x 320. Contorno DXF TT10_D_SOPORTE_FRENO_N	ASTM A36	FAB.
217	1	Chapa t30; bruto 330 x 320. Contorno DXF TT10_D_SOPORTE_FRENO_P	ASTM A36	FAB.
180	1	Cubo de conexión por apriete y brida de disco N	AISI 4140 bonificado	FAB.
181	1	Cubo de conexión por apriete y brida de disco P	AISI 4140 bonificado	FAB.
182	1	Disco de freno de salida N; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado	COMPRA
183	1	Disco de freno de salida P; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado	COMPRA
199	1	Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica N; envolvente nominal	Equipo comprado	COMPRA
200	1	Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica P; envolvente nominal	Equipo comprado	COMPRA



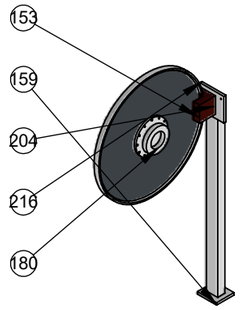
ALZADO / 1:50

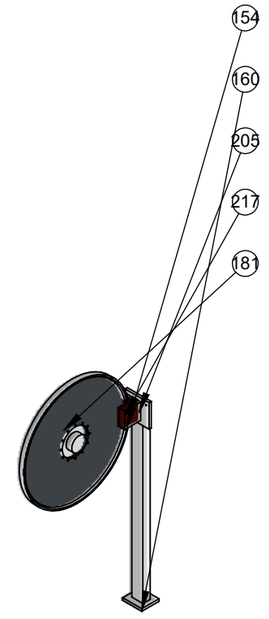


LATERAL / 1:150



PLANTA / 1:125





ISOMETRICA / 1:60

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 1750 / 7665 / 3080

Cotas en mm.
Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_N
Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_P
Base de pedestal de freno N
Base de pedestal de freno P
Pedestal del freno N

SESUVECA DEL PERU

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Soportes y montaje de frenos de salida

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-11

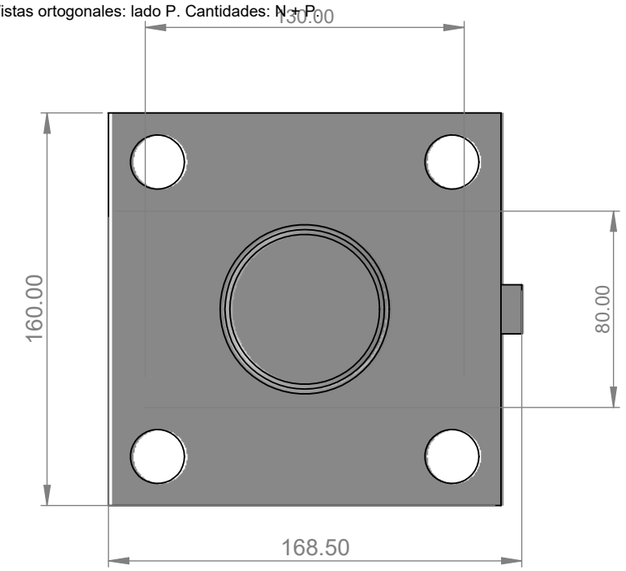
A3

PESO:

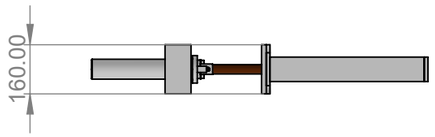
ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

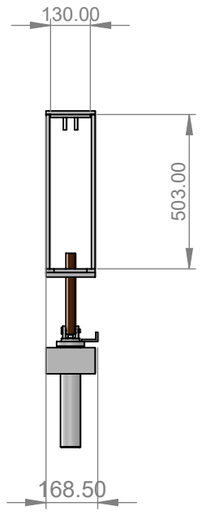
Vistas ortogonales: lado P. Cantidades: N + P.



ALZADO / 1:2.5

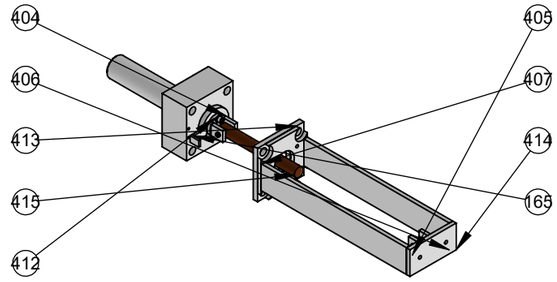


LATERAL / 1:20

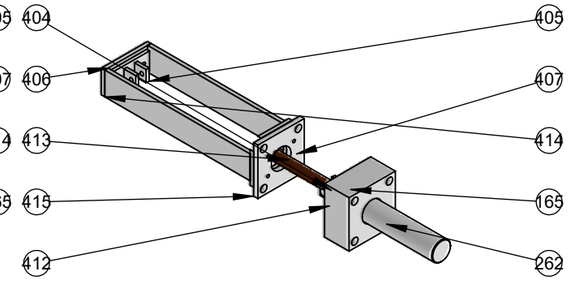


PLANTA / 1:20

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
404	2	Horquilla frontal integral ASTM A36: base60x10, separación31.2, dos orejas10, D12.2H8; 2M10 de fijación	ASTM A36	FAB.
405	2	Horquilla trasera mecanizada: base130x60x10; separación26.4; eje12; 2M10	ASTM A36	FAB.
406	2	Chapa t12; bruto 80 x 503. Contorno DXF TT10_PE_LARG_L	ASTM A36	FAB.
407	2	Chapa t12; bruto 80 x 503. Contorno DXF TT10_PE_LARG_R	ASTM A36	FAB.
413	2	Chapa t12; bruto 160 x 160. Contorno DXF TT10_PE_PLACA_F	ASTM A36	FAB.
414	2	Chapa t12; bruto 160 x 80. Contorno DXF TT10_PE_PLACA_R	ASTM A36	FAB.
415	2	Chapa t15; bruto 160 x 160. Contorno DXF TT10_PE_RETEN	ASTM A36	FAB.
165	2	Bandera de detección del pasador retirado	ASTM A36	FAB.
391	2	Extremo y vástago comercial nominal D30.2; taladro12.2; parte móvil de candidato Thomson	Subcomponente de actuador comercial	COMPRA
396	2	ISO7380-1 M6x10 8.8; cabeza baja D10.5 H3.3 envolvente; hexágono4; fijador de rosca requerido	Clase 8.8 / ISO 898-1	COMPRA
412	2	Pasador Ø65 f7 L330, cabeza90x15, R3, C2, dosM10x18	AISI 4140 bonificado	FAB.
262	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36	FAB.
263	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36	FAB.



LADO P / Y+ / 1:15



LADO N / Y- / 1:15

ENVOLVENTE LADO P (mm): 168.5 / 1097 / 160

Cotas en mm.
Horquilla frontal integral ASTM A36: base60x10, separación31.2, dos orejas10, D12.2H8; 2M10 de fijación
Horquilla trasera mecanizada: base130x60x10; separación26.4; eje12; 2M10
Larguero ASTM A36 plano12x80; corte a longitud503.0
Placa de bastidor160x160x12; D70;4D9 y4aliviosD42 abiertos en esquinas para tuercas existentes
Travesaño160x80x12; 2M10-6H pasantes en X±45; frentes soldados a largueros

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Bastidores de extracción de pasadores

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-12

A3

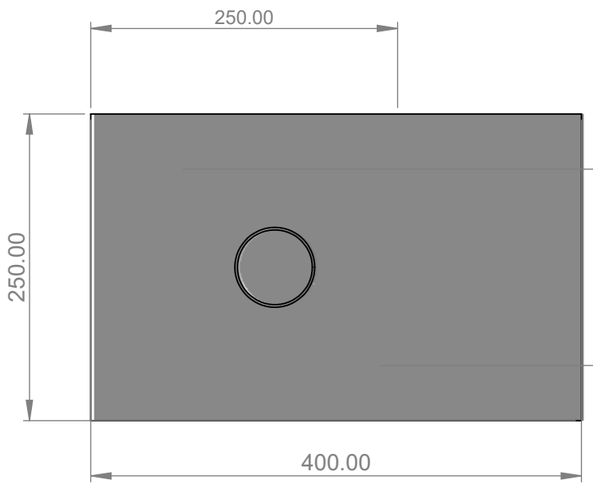
PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 1

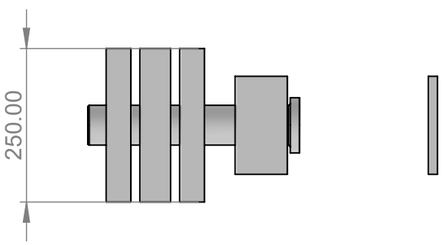
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
4	1	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores	CuSn12 / EN 1982	FAB.
5	1	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores	CuSn12 / EN 1982	FAB.
412	2	Pasador Ø65 f7 L330, cabeza90x15, R3, C2, dosM10x18	AISI 4140 bonificado	FAB.
228	1	Chapa t40; bruto 250 x 400. Contorno DXF TT10_F486	ASTM A36	FAB.
230	1	Chapa t40; bruto 250 x 400. Contorno DXF TT10_F501	ASTM A36	FAB.
245	1	Chapa t40; bruto 250 x 400. Contorno DXF TT10_F576	ASTM A36	FAB.
247	1	Chapa t40; bruto 250 x 400. Contorno DXF TT10_F586	ASTM A36	FAB.
262	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36	FAB.
263	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36	FAB.
334	1	Chapa t50; bruto 250 x 250. Contorno DXF TT10_M156	ASTM A36	FAB.
364	1	Chapa t50; bruto 250 x 250. Contorno DXF TT10_M306	ASTM A36	FAB.
415	2	Chapa t15; bruto 160 x 160. Contorno DXF TT10_PE_RETEN	ASTM A36	FAB.

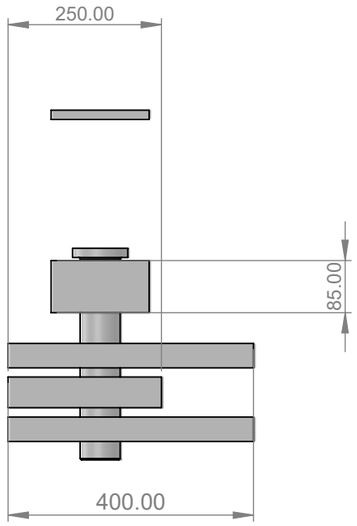
Vistas ortogonales: lado P. Cantidades: N + P.



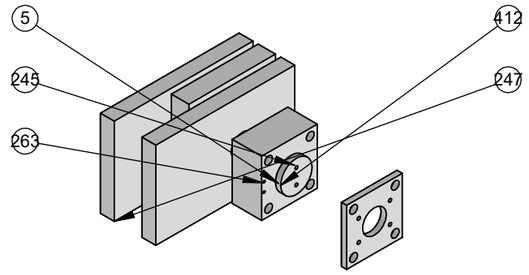
ALZADO / 1:5



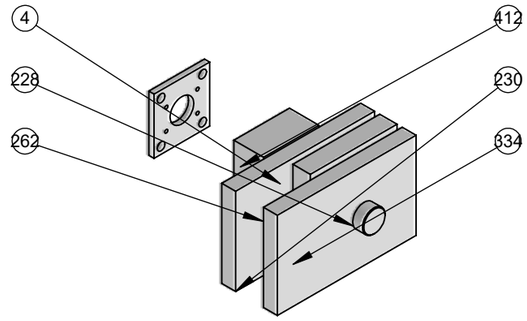
LATERAL / 1:10



PLANTA / 1:10



LADO P / Y+ / 1:12.5



LADO N / Y- / 1:12.5

ENVOLVENTE LADO P (mm): 400 / 570 / 250

Cotas en mm.
Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores
Pasador Ø65 f7 L330, cabeza90x15, R3, C2, dosM10x18

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Pasadores de bloqueo y casquillos

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.° DE DIBUJO: TT10-13

A3

PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA

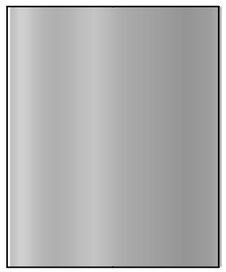
HOJA 1 DE 2

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

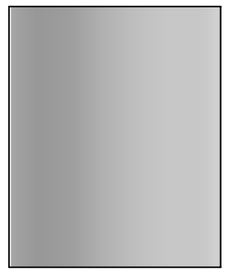
DETALLES DE MECANIZADO

TT10_BUJE_PIN_N POS. 4 CANT. 1

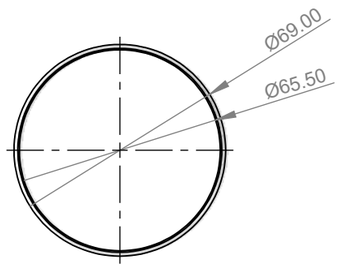
CuSn12 / EN 1982



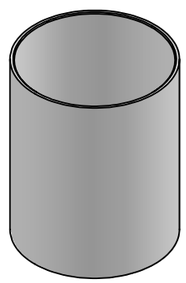
ALZADO / 1:2



LATERAL / 1:2



PLANTA / 1:2

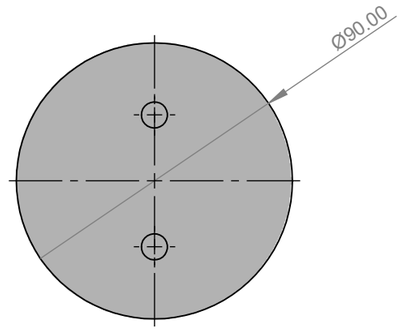


ISOMETRICA / 1:2.5

Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores
Acabar interior despues de prensar; alojamiento69 H7. Interior65,5 H9; exterior69 s6.

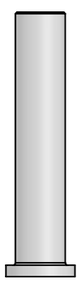
TT10_PE_PIN POS. 412 CANT. 2

AISI 4140 bonificado

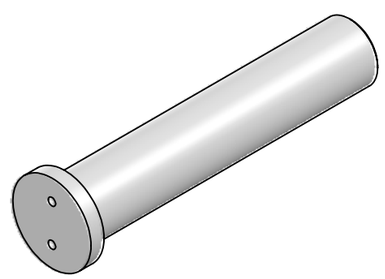


ALZADO / 1:2

LATERAL / 1:8



PLANTA / 1:8



ISOMETRICA / 1:5

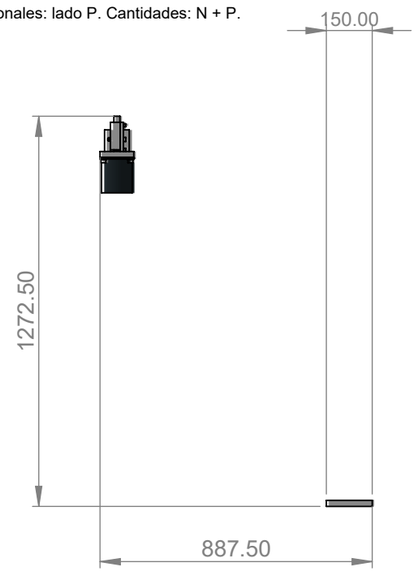
Pasador Ø65 f7 L330, cabeza90x15, R3, C2, dosM10x18
2 x M10-6H prof.18; entrecentros43. Rp0,2 minimo650 MPa. R3 bajo cabeza; C2 entrada.

Cotas en mm. Rebarbar y conservar los radios indicados.

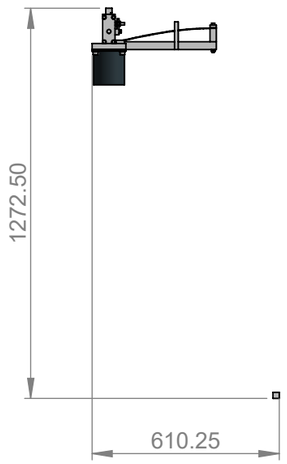
SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Pasadores de bloqueo y casquillos	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.				N.º DE DIBUJO TT10-13	A3
MATERIAL: SEGUN LISTA					
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 2 DE 2

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

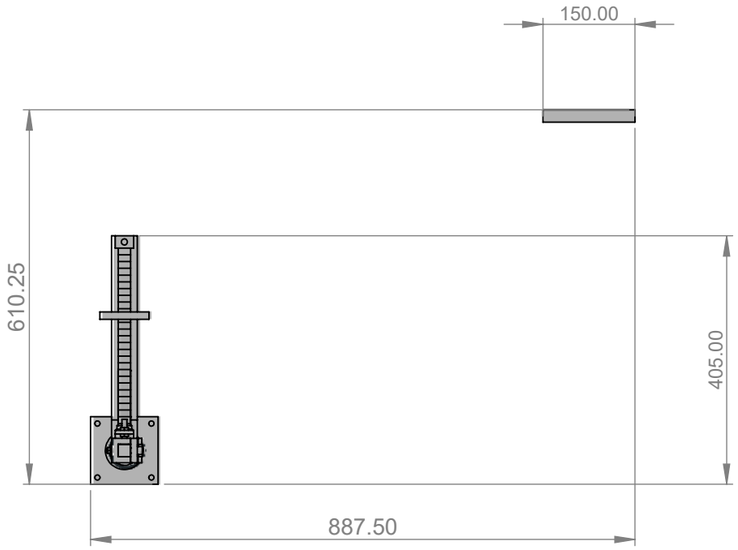
Vistas ortogonales: lado P. Cantidades: N + P.



ALZADO / 1:20



LATERAL / 1:20



PLANTA / 1:10

ENVOLVENTE LADO P (mm): 887.5 / 610.25 / 1272.5

Cotas en mm.

Resorte de lamina20x1.8, longitud activa330, precarga equivalente50mm; forma instalada; horquillaU R6.5, sin esquina interna recta

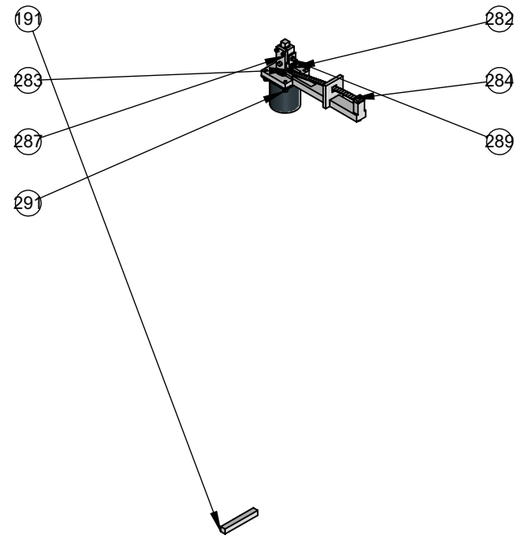
Mordaza30x20x9.1 para resorte; no soldar ni taladrar zona activa de la lamina

Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable

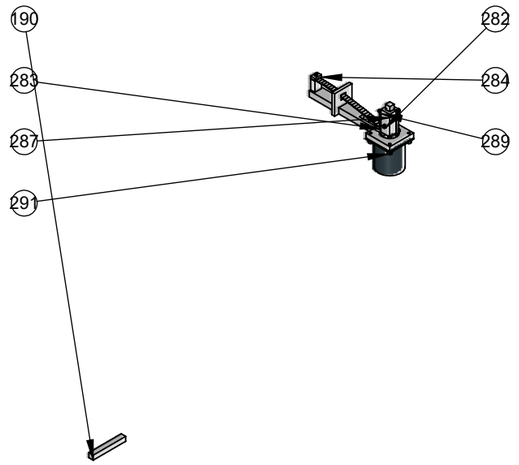
Pestillo: guia abierta20.4x20.4, brazo25x42, pie80x12; asiento solenoide110/88

Pestillo42CrMo4+QT, punta20x20, enganche radial nominal9mm, retirada25mm; M12 liberacion

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
190	1	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	AISI 4140 bonificado	FAB.
191	1	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	AISI 4140 bonificado	FAB.
282	2	Pestillo: guia abierta20.4x20.4, brazo25x42, pie80x12; asiento solenoide110/88	ASTM A36	FAB.
283	2	Resorte de lamina20x1.8, longitud activa330, precarga equivalente50mm; forma instalada; horquillaU R6.5, sin esquina interna recta	51CrV4 templado/revenido; Rp0.2≥1000MPa,Rm≥1250MPa; superficie y fatiga por verificar	FAB.
284	2	Chapa t9.1; bruto 20 x 30. Contorno DXF TT10_LK_MORDAZA_LAMINA	ASTM A36	FAB.
287	2	Pestillo42CrMo4+QT, punta20x20, enganche radial nominal9mm, retirada25mm; M12 liberacion	AISI 4140 bonificado	FAB.
289	2	Soporte desmontable: sensor a cara real del pestillo; dosM6x20, sin soldar a la guia	ASTM A36	FAB.
291	2	TiranteM12 nominal entre pestillo y solenoide; longitud ajustable, conexion OEM por verificar	ASTM A36	FAB.
281	2	Magnet-Schultz GTCA100X43A02,24V,S1: envolvente e interfaces publicadas; no CAD oficial	Equipo comercial condicional; polvo desconocido	COMPRA
288	2	ifmIE5338: sensor ordinarioPNP de enganche; M8x1, cara Y22, entrehierro nominal1mm	Sensor comercial; materiales según referencia OEM	COMPRA



LADO P / Y+ / 1:20



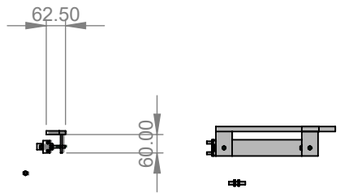
LADO N / Y- / 1:20

SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Pestillos positivos y recuperación	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.				N.º DE DIBUJO TT10-14	A3
MATERIAL: SEGUN LISTA					
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Vistas ortogonales: lado P. Cantidades: N + P.

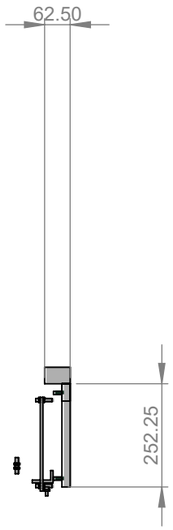
ALZADO / 1:20



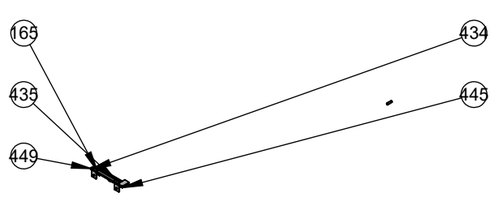
LATERAL / 1:15

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
165	2	Bandera de detección del pasador retirado	ASTM A36	FAB.
432	1	Chapa t12; bruto 20 x 252.25. Contorno DXF TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_INSERTADO	ASTM A36	FAB.
433	1	Chapa t12; bruto 20 x 42.25. Contorno DXF TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_RETIRADO	ASTM A36	FAB.
434	1	Chapa t12; bruto 20 x 252.25. Contorno DXF TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_INSERTADO	ASTM A36	FAB.
435	1	Chapa t12; bruto 20 x 42.25. Contorno DXF TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_RETIRADO	ASTM A36	FAB.
444	1	Chapa t12; bruto 62.5 x 40. Contorno DXF TT10_R6M_PIE_SENSORES_N	ASTM A36	FAB.
445	1	Chapa t12; bruto 62.5 x 40. Contorno DXF TT10_R6M_PIE_SENSORES_P	ASTM A36	FAB.
447	1	Chapa t6; bruto 40 x 60. Contorno DXF TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_INSERTADO	ASTM A36	FAB.
448	1	Chapa t6; bruto 40 x 60. Contorno DXF TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_RETIRADO	ASTM A36	FAB.
449	1	Chapa t6; bruto 40 x 60. Contorno DXF TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_INSERTADO	ASTM A36	FAB.
450	1	Chapa t6; bruto 40 x 60. Contorno DXF TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_RETIRADO	ASTM A36	FAB.
453	2	Soporte soldado desmontable: carril6x40x229 y pie4x40x16.5; dos M6x16; dos D8.5	ASTM A36	FAB.
214	1	Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_N	Sensor comercial; materiales según referencia OEM	COMPRA
215	1	Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_P	Sensor comercial; materiales según referencia OEM	COMPRA
288	2	ifmIE5338: sensor ordinarioPNP de enganche; M8x1, cara Y22, entrehierro nominal1mm	Sensor comercial; materiales según referencia OEM	COMPRA

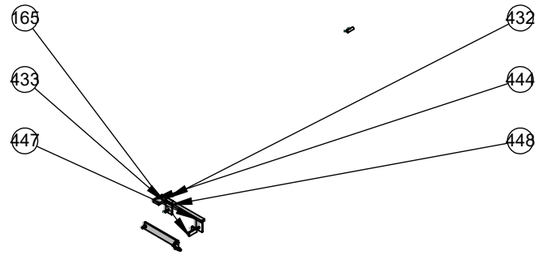
Materiales: ver BOM.



PLANTA / 1:15



LADO P / Y+ / 1:40



LADO N / Y- / 1:30

ENVOLVENTE LADO P (mm): 1860.5 / 943 / 209.51

Cotas en mm.
Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras
Bandera de detección del pasador retirado
Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero
Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco
Soporte soldado desmontable: carril6x40x229 y pie4x40x16.5; dos M6x16; dos D8.5

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Soportes y regulación de detectores

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-15

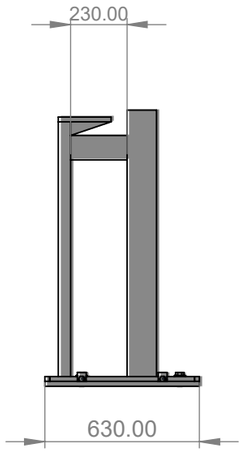
A3

PESO:

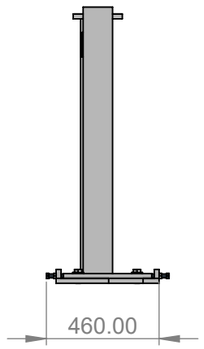
ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

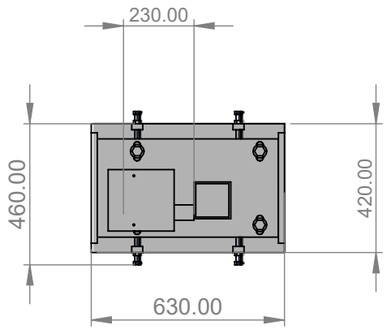
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
40	1	Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3	ASTM A36	FAB.
41	1	Chapa t12; bruto 55 x 165. Contorno DXF TT10_C04_CARTELA_0	ASTM A36	FAB.
42	1	Chapa t12; bruto 55 x 165. Contorno DXF TT10_C04_CARTELA_1	ASTM A36	FAB.
79	1	RHS100x50x5,L230; une los dos postes del puesto manual, a3	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
92	1	Chapa t20; bruto 630 x 420. Contorno DXF TT10_C05_BASE_FIJA_TENSOR	ASTM A36	FAB.
127	1	Chapa t20; bruto 590 x 320. Contorno DXF TT10_C05_CORREDERA_TENSOR	ASTM A36	FAB.
128	1	Chapa t19.75; bruto 360 x 20. Contorno DXF TT10_C05_GUIA_TENSOR_0	ASTM A36	FAB.
129	1	Chapa t19.75; bruto 360 x 20. Contorno DXF TT10_C05_GUIA_TENSOR_1	ASTM A36	FAB.
138	1	Chapa t20; bruto 36 x 36. Contorno DXF TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_0	ASTM A36	FAB.
139	1	Chapa t20; bruto 36 x 36. Contorno DXF TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_1	ASTM A36	FAB.
140	1	Chapa t20; bruto 36 x 36. Contorno DXF TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_0	ASTM A36	FAB.
141	1	Chapa t20; bruto 36 x 36. Contorno DXF TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_1	ASTM A36	FAB.
142	1	RHS50x50x5;L1037.5;recortado20para conservar altura del eje	S275J0H / EN 10219-1	FAB.
143	1	Poste del volante recortado20mm; conservar mecanizado superior y centros	ASTM A36	FAB.



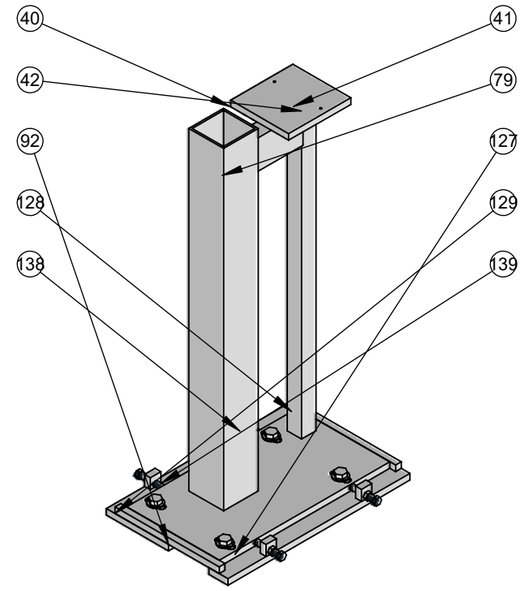
ALZADO / 1:25



LATERAL / 1:25



PLANTA / 1:20



ISOMETRICA / 1:15

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 630 / 500 / 1126.6

Cotas en mm.
Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3
Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste
RHS100x50x5,L230; une los dos postes del puesto manual, a3
Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija
Base fija630x420x20; cuatro M20 roscados20;apriete100Nm;no son anclajes a losa

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tensor de cadena y puesto manual

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-16

A3

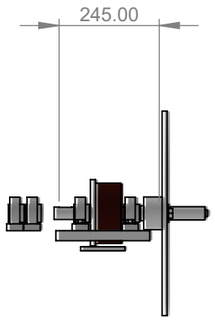
PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA

HOJA 1 DE 1

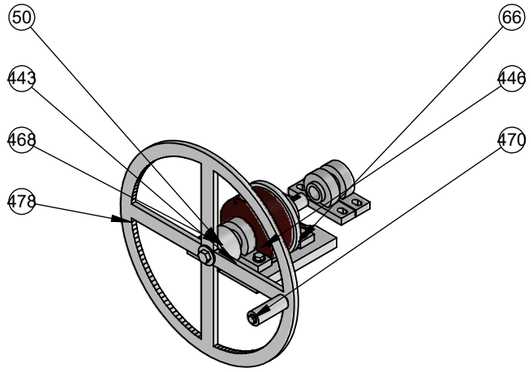
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
50	1	Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado	AISI 4140 bonificado	FAB.
66	1	Placa de estacion existente con ventanaR57x25 para bridas110; apoyos yMayr conservados	ASTM A36	FAB.
443	1	Chapa t10; bruto 108 x 40. Contorno DXF TT10_R6M_PEDESTAL_FRENO	ASTM A36	FAB.
446	1	Chapa t12; bruto 164.012 x 164. Contorno DXF TT10_R6M_PLACA_FRENO_TIMON	ASTM A36	FAB.
468	1	Cubo D80/D30 H7 L45; chavetero8 JS9, profundidad3.3 sobre radio nominal	AISI 4140 bonificado	FAB.
470	1	Empuñadura giratoria POM D32/d10.4 L85	POM-C; ficha de proveedor requerida	FAB.
478	1	Chapa t12; bruto 500 x 500. Contorno DXF TT10_TM_VOLANTE	ASTM A36	FAB.
437	1	Cubo comercial simplificado: Ø30H7,8JS9;L25; verificar suministro con referencia mayr	AISI 4140 bonificado	COMPRA
442	1	mayr32/891.101.0/24/30/6885/1 JS9;64Nm; rotor metálico; liberación manual	Conjunto comercial mayr	COMPRA
469	1	Perno escalonado: M8, hombro14, pistaD10 h9 L87.3 y cabeza16; pistaRa≤0.8	Clase 10.9 / ISO 898-1	COMPRA
475	3	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
476	1	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA

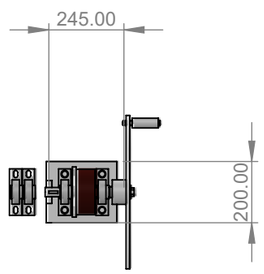


ALZADO / 1:15

LATERAL / 1:20



ISOMETRICA / 1:12.5



PLANTA / 1:20

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 491.3 / 500 / 500

Cotas en mm.
Travesaño108x40x10 entre caras interiores del poste existente; soldadura a3,40mm por extremo
Cubo D80/D30 H7 L45; chavetero8 JS9, profundidad3.3 sobre radio nominal
Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado
Placa de estacion existente con ventanaR57x25 para bridas110; apoyos yMayr conservados
Placa12, caraX1127; centrado y3M6PCD132; sujeción a pedestal por cartelas

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Volante, eje y freno del timón

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-17

A3

PESO:

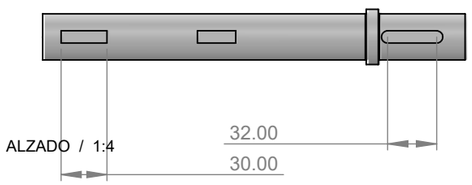
ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 2

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

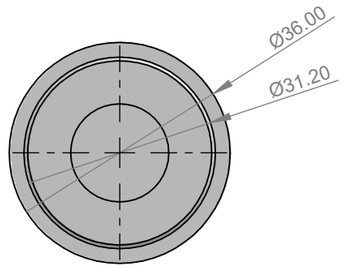
DETALLES DE MECANIZADO

TT10_C04_EJE_TIMON POS. 50 CANT. 1

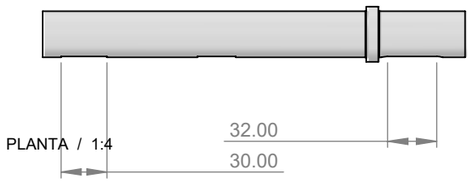
AISI 4140 bonificado



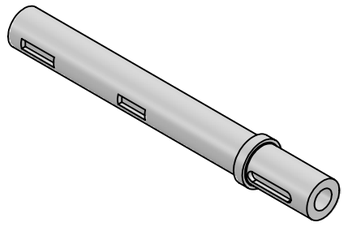
ALZADO / 1:4



LATERAL / 1:1



PLANTA / 1:4



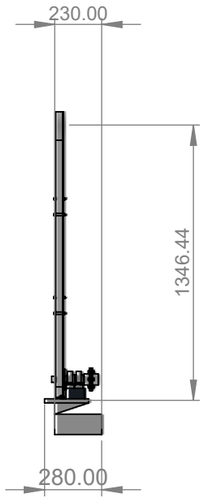
ISOMETRICA / 1:4

Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado

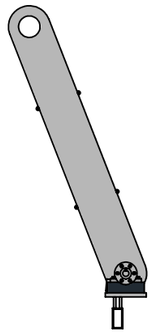
Cotas en mm. Rebarbar y conservar los radios indicados.

SESUVECA DEL PERU				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Volante, eje y freno del timón	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.				N.º DE DIBUJO TT10-17	A3
MATERIAL: SEGUN LISTA					
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 2 DE 2

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



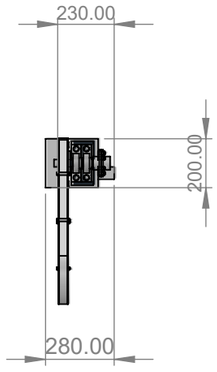
ALZADO / 1:30



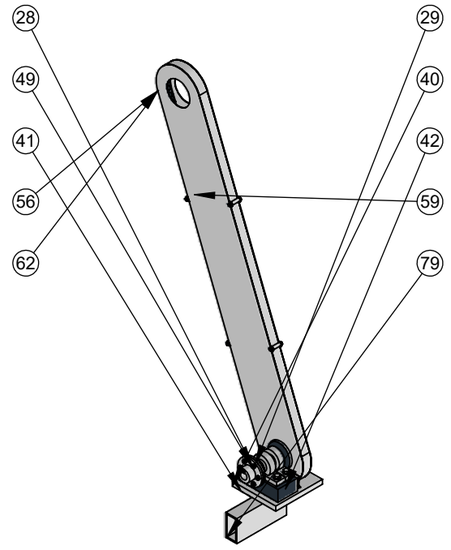
LATERAL / 1:30

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
28	1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2	FAB.
29	1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2	FAB.
49	1	EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos	AISI 4140 bonificado	FAB.
30	4	M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano	Clase 10.9 / ISO 898-1	COMPRA
31	2	M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano	Clase 10.9 / ISO 898-1	COMPRA
34	1	Bloque90x180x52.1; cara superior mecanizada y4M12 ciegas28	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
40	1	Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3	ASTM A36	FAB.
41	1	Chapa t12; bruto 55 x 165. Contorno DXF TT10_C04_CARTELA_0	ASTM A36	FAB.
42	1	Chapa t12; bruto 55 x 165. Contorno DXF TT10_C04_CARTELA_1	ASTM A36	FAB.
47	1	Corona10888120; bore30H7 y chavetero8JS9 abierto al bore en todo su ancho; dentado comprado simplificado	C45E	COMPRA
53	1	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa	Tornilleria8.8	COMPRA
54	1	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa	Tornilleria8.8	COMPRA
55	4	M6x50,8.8 para tapa frontal	Clase 8.8 / ISO 898-1	COMPRA
56	1	Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable	ASTM A36	FAB.
59	1	Chapa t2; bruto 785.619 x 1352.52. Contorno DXF TT10_C04_GUARDA_FRONTAL	ASTM A36	FAB.

Materiales: ver BOM.



PLANTA / 1:25



ISOMETRICA / 1:20

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 280 / 675.99 / 1578.35

Cotas en mm.
Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial
Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial
EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos

SESUVECA DEL PERU

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Transmisión por cadena y acoples

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-18

A3

PESO:

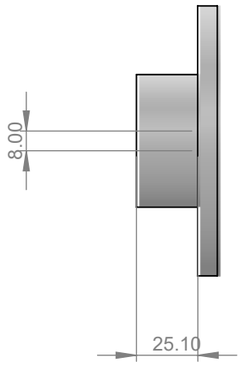
ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 2

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

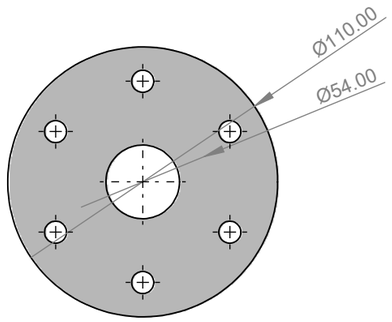
DETALLES DE MECANIZADO

TT10_C04_ACOPLE_0 POS. 28 CANT. 1

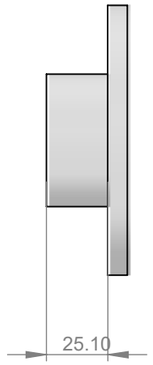
C45E / EN 10083-2



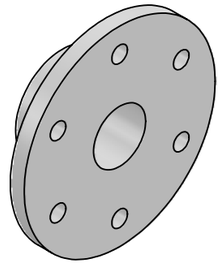
ALZADO / 1:2.5



LATERAL / 1:2.5



PLANTA / 1:2.5

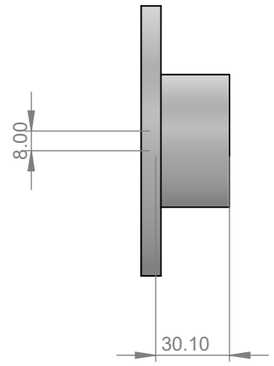


ISOMETRICA / 1:2.5

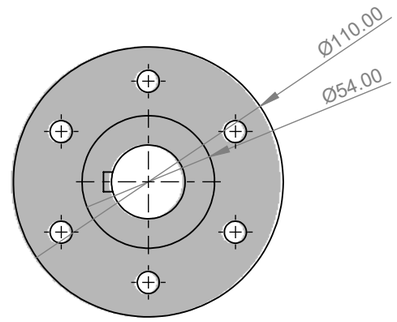
Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial

TT10_C04_ACOPLE_1 POS. 29 CANT. 1

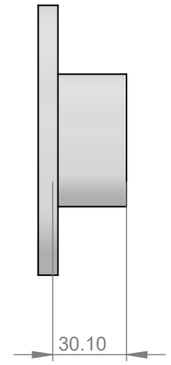
C45E / EN 10083-2



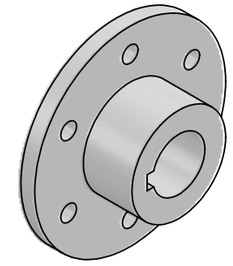
ALZADO / 1:2.5



LATERAL / 1:2.5



PLANTA / 1:2.5



ISOMETRICA / 1:2.5

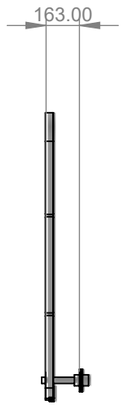
Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial

Cotas en mm. Rebarbar y conservar los radios indicados.

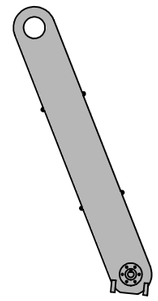
SESUVECA DEL PERU				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Transmisión por cadena y acoples	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.				N.º DE DIBUJO TT10-18	A3
MATERIAL: SEGUN LISTA					
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 2 DE 2

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

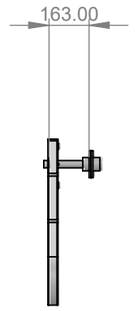
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
56	1	Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable	ASTM A36	FAB.
59	1	Chapa t2; bruto 785.619 x 1352.52. Contorno DXF TT10_C04_GUARDA_FRONTAL	ASTM A36	FAB.
62	1	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR	ASTM A36	FAB.
28	1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2	FAB.
29	1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2	FAB.
49	1	EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos	AISI 4140 bonificado	FAB.



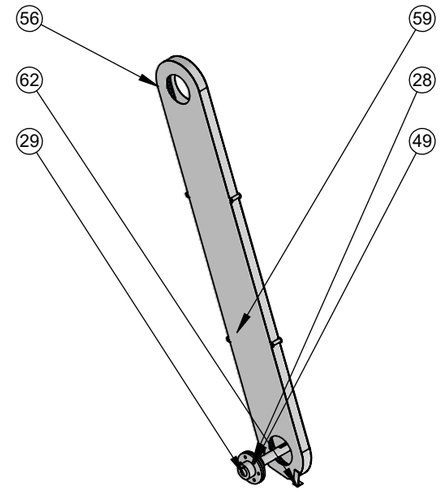
ALZADO / 1:30



LATERAL / 1:30



PLANTA / 1:25



ISOMETRICA / 1:20

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 228 / 675.99 / 1411.27

Cotas en mm.
Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable
Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/FRONTAL
Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR

SESUVECA DEL PERU

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Resguardo desmontable de cadena

MATERIAL: SEGUN LISTA

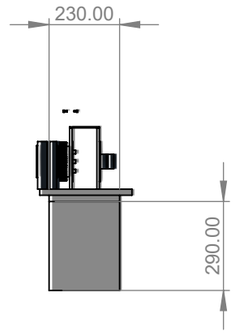
N.º DE DIBUJO: TT10-19

A3

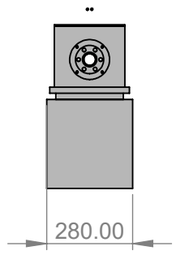
PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



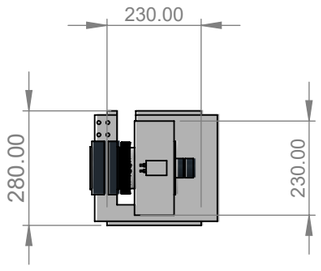
ALZADO / 1:20



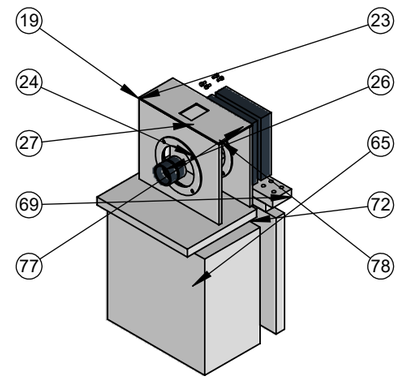
LATERAL / 1:20

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
19	1	Chapa t3; bruto 97 x 230. Contorno DXF TT10_C03_SELECTOR_CUBIERTA	ASTM A36	FAB.
23	1	Chapa t8; bruto 230 x 200. Contorno DXF TT10_C03_SELECTOR_PARED_E	ASTM A36	FAB.
24	1	Chapa t8; bruto 230 x 200. Contorno DXF TT10_C03_SELECTOR_PARED_M	ASTM A36	FAB.
26	1	Chapa t3; bruto 130 x 130. Contorno DXF TT10_C03_TAPA_RETENCION_E	ASTM A36	FAB.
27	1	Chapa t3; bruto 130 x 130. Contorno DXF TT10_C03_TAPA_RETENCION_M	ASTM A36	FAB.
65	1	Pedestal con ventana46 para paso real de cadena/resguardo; soporte local por verificar	ASTM A36	FAB.
69	1	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	ASTM A36	FAB.
72	1	Chapa t20; bruto 230 x 220. Contorno DXF TT10_C04_SELECTOR_ESPACIADOR	ASTM A36	FAB.
77	1	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	ASTM A36	FAB.
78	1	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	ASTM A36	FAB.
9	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
10	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
11	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
12	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
15	1	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA

Materiales: ver BOM.



PLANTA / 1:15



ISOMETRICA / 1:12.5

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 311 / 280 / 587.5

Cotas en mm.
Cubierta desmontable3; ranura50x36 para recorrido completo; cierreM6 por detallar
Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas
Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar
Pedestal con ventana46 para paso real de cadena/resguardo; soporte local por verificar
Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo

SESUVECA DEL PERU

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Caja y soportes del selector

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-20

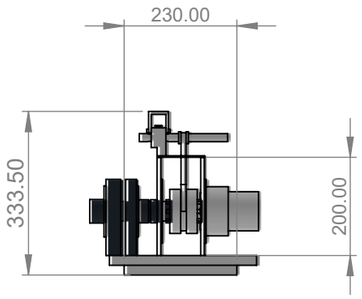
A3

PESO:

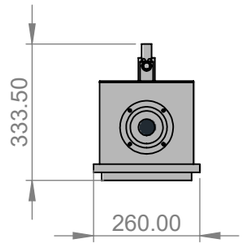
ESCALA: SEGUN VISTA

HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



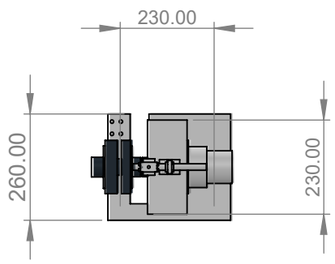
ALZADO / 1:12.5



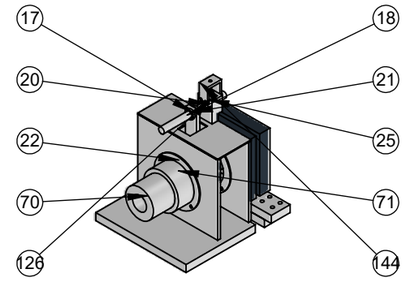
LATERAL / 1:15

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
17	1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2	FAB.
18	1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2	FAB.
20	1	Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes	C45E / EN 10083-2	FAB.
21	1	Chapa t10; bruto 114 x 160. Contorno DXF TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA	ASTM A36	FAB.
22	1	Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara	AISI 4140 bonificado	FAB.
25	1	Varilla selector D16; tres taladrosD6.5 con paso18; E-N-M por pasador positivo	C45E / EN 10083-2	FAB.
70	1	CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35	AISI 4140 bonificado	FAB.
71	1	Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1	42CrMo4+QT; pistas58-64HRC	FAB.
126	1	BloqueC03 conservado con4M4laterales para retencion cautiva	ASTM A36	FAB.
144	1	Puente cautivo para pasadorD6;23mm hasta cabeza, permite levantar16mm;4M4 laterales al bloque	ASTM A36	FAB.
9	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
10	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
11	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
12	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA
15	1	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	COMPRA

Materiales: ver BOM.



PLANTA / 1:15



ISOMETRICA / 1:12.5

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 344 / 260 / 333.5

Cotas en mm.
CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35
Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar
Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes
Horquilla10 en ranura12; 1 mm nominal por flanco; garras de seleccion con la maquina parada
Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Selector E-N-M y enclavamiento cautivo

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-21

A3

PESO:

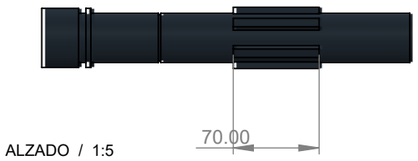
ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 2

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

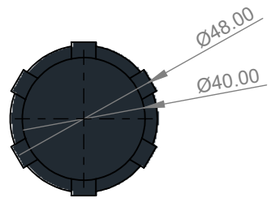
DETALLES DE MECANIZADO

TT10_C04_SELECTOR_EJE POS. 71 CANT. 1

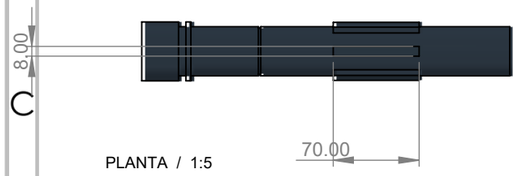
42CrMo4+QT; pistas58-64HRC



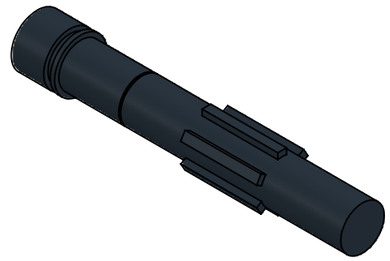
ALZADO / 1:5



LATERAL / 1:2



PLANTA / 1:5



ISOMETRICA / 1:4

Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1

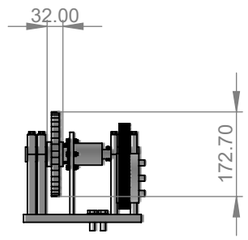
Cotas en mm. Rebarbar y conservar los radios indicados.

SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Selector E-N-M y enclavamiento cautivo	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.					
MATERIAL: SEGUN LISTA				N.º DE DIBUJO TT10-21	A3
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 2 DE 2

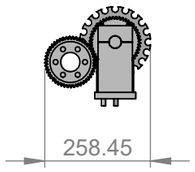
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
94	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
95	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
96	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
97	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
98	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
99	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
100	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
101	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
102	1	Chapa t16; bruto 240 x 100. Contorno DXF TT10_C05_BDNB_BASE	ASTM A36	FAB.
118	1	Chapa t8; bruto 90 x 167.852. Contorno DXF TT10_C05_BDNB_PLACA_REACCION	ASTM A36	FAB.
93	1	Warner BDNB 28.23Nm, brida lado entrada, exterior reconstruido según MCC-P-1310 03/25 p69; cotas nominales medias	Equipo comprado	COMPRA
105	1	Mädler10888120: interfaz modificada30H7/8JS9; dentado visual simplificado	Equipo comprado	COMPRA
107	1	Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825	AISI 4140 bonificado	FAB.
108	1	Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16	AISI 4140 bonificado	FAB.
109	1	Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9	AISI 4140 bonificado	FAB.

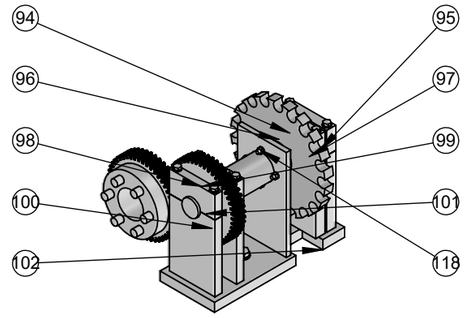
Materiales: ver BOM.



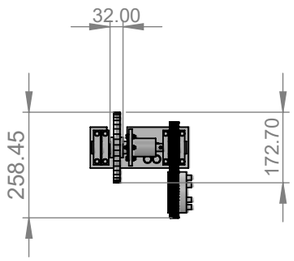
ALZADO / 1:12.5



LATERAL / 1:15



ISOMETRICA / 1:8



PLANTA / 1:15

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 247 / 258.45 / 242.2

Cotas en mm.
Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base
Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base
Reacción BDNB8mm,4Ø5.5PCD53.85; soldaduraa4 ambos lados a base
Base16 con ventana cadena,4pasos11;4M10x35 en placa existente roscadaM10

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Transmisión manual BDNB ensamblada

MATERIAL: SEGUN LISTA

PESO:

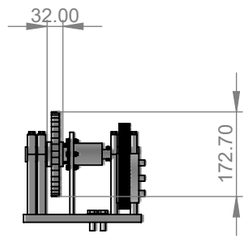
N.º DE DIBUJO: TT10-22

A3

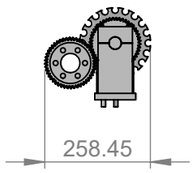
ESCALA: SEGUN VISTA

HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



ALZADO / 1:12.5

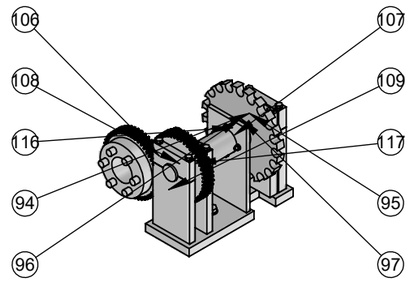


LATERAL / 1:15

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
106	1	Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas	AISI 4140 bonificado	FAB.
107	1	Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825	AISI 4140 bonificado	FAB.
108	1	Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16	AISI 4140 bonificado	FAB.
109	1	Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9	AISI 4140 bonificado	FAB.
116	1	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa	C45E / EN 10083-2	FAB.
117	1	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa	C45E / EN 10083-2	FAB.
93	1	Warner BDNB 28.23Nm, brida lado entrada, exterior reconstruido según MCC-P-1310 03/25 p69; cotas nominales medias	Equipo comprado	COMPRA
94	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
95	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
96	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
97	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
98	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
99	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
100	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.
101	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	FAB.

Materiales: ver BOM.

PLANTA / 1:15



ISOMETRICA / 1:10

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 247 / 258.45 / 242.2

Cotas en mm.
Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16
Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9
Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa
Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas
Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA | REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: BDNB: engranajes y pasadores propios

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-23 | A3

PESO:

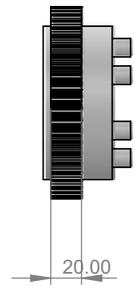
ESCALA: SEGUN VISTA | HOJA 1 DE 3

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

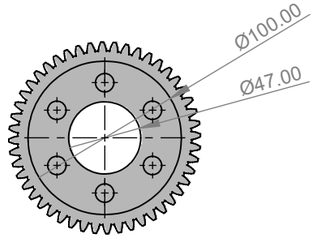
DETALLES DE MECANIZADO

TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR POS. 106 CANT. 1

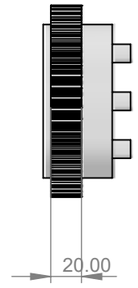
AISI 4140 bonificado



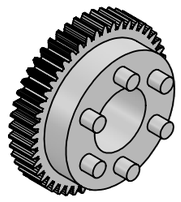
ALZADO / 1:4



LATERAL / 1:4



PLANTA / 1:4

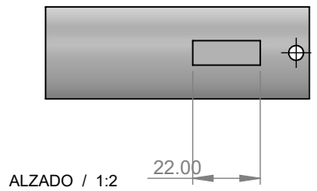


ISOMETRICA / 1:4

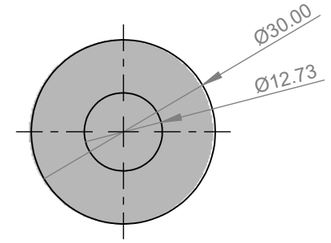
Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas

TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA POS. 107 CANT. 1

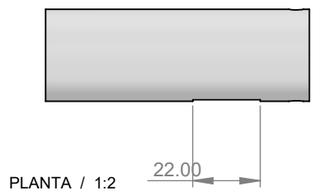
AISI 4140 bonificado



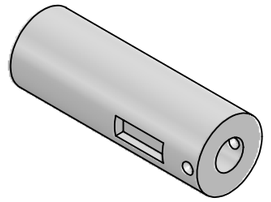
ALZADO / 1:2



LATERAL / 1:1



PLANTA / 1:2



ISOMETRICA / 1:2

Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825

Cotas en mm. Rebarbar y conservar los radios indicados.

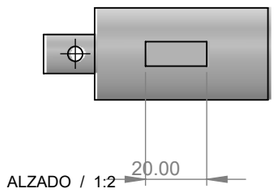
SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: BDNB: engranajes y pasadores propios	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.					
MATERIAL: SEGUN LISTA				N.º DE DIBUJO TT10-23	A3
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 2 DE 3

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

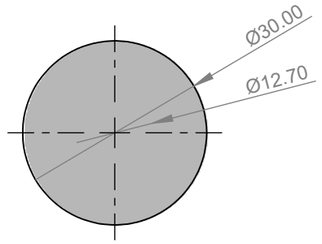
DETALLES DE MECANIZADO

TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA POS. 108 CANT. 1

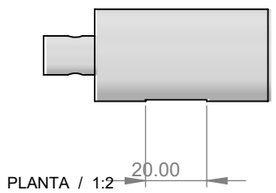
AISI 4140 bonificado



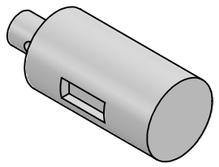
ALZADO / 1:2



LATERAL / 1:1



PLANTA / 1:2

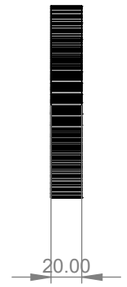


ISOMETRICA / 1:2

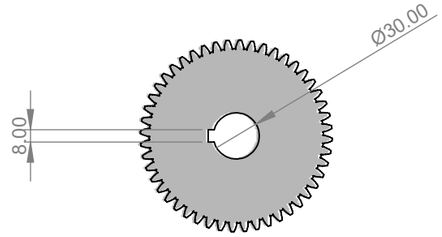
Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16

TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE POS. 109 CANT. 1

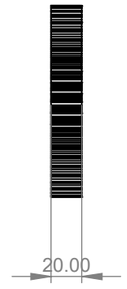
AISI 4140 bonificado



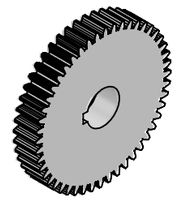
ALZADO / 1:4



LATERAL / 1:4



PLANTA / 1:4



ISOMETRICA / 1:4

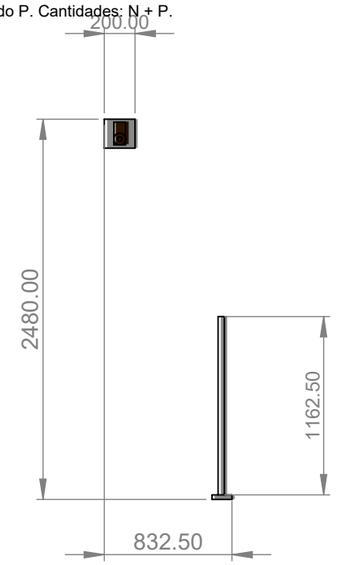
Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9

Cotas en mm. Rebarbar y conservar los radios indicados.

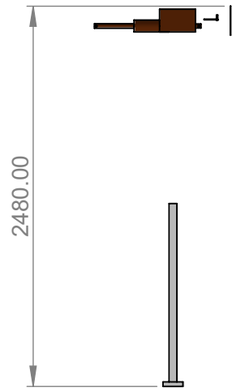
SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: BDNB: engranajes y pasadores propios	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.					
MATERIAL: SEGUN LISTA				N.º DE DIBUJO TT10-23	A3
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 3 DE 3

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

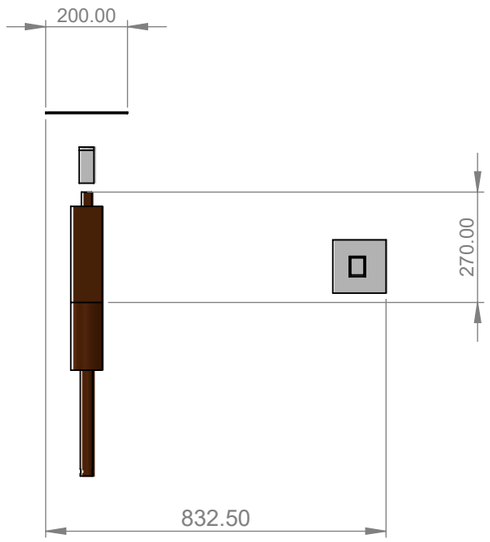
Vistas ortogonales: lado P. Cantidades: N + P.



ALZADO / 1:40

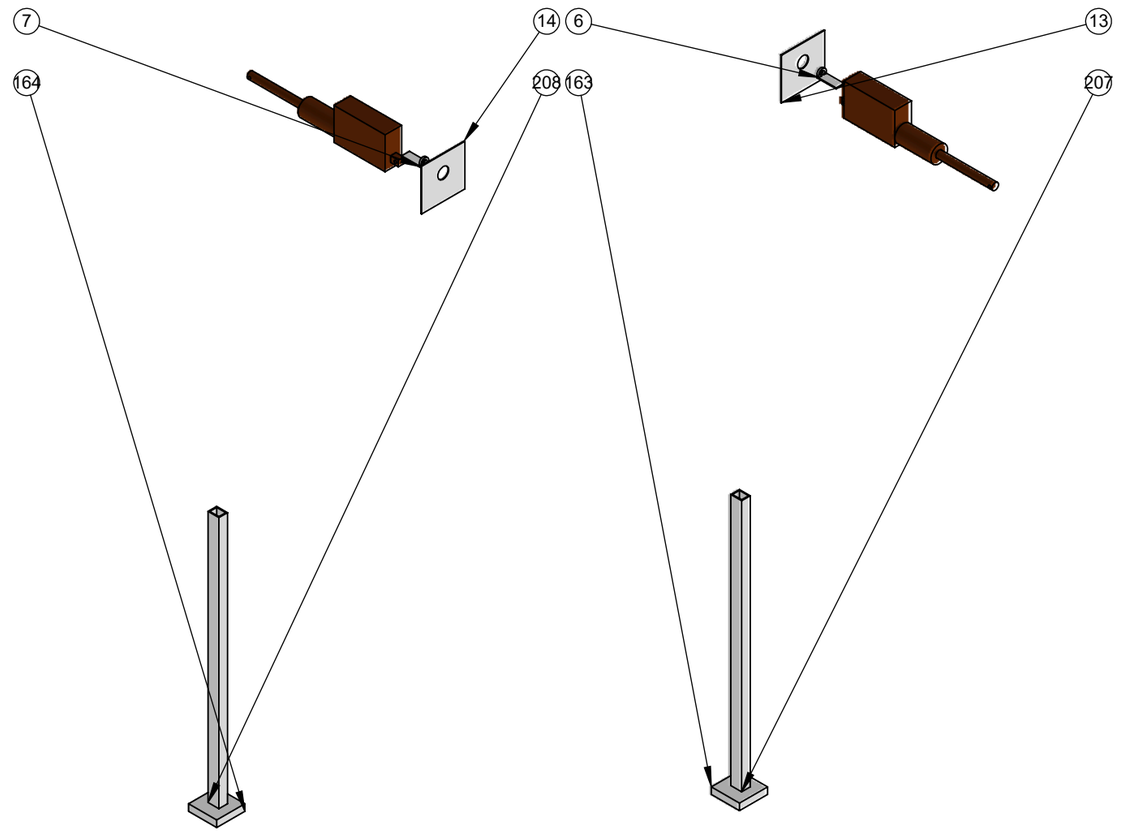


LATERAL / 1:40



PLANTA / 1:15

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
6	1	Guia de herramienta desde exterior N; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador	ASTM A36	FAB.
7	1	Guia de herramienta desde exterior P; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador	ASTM A36	FAB.
13	1	Chapa t3; bruto 190 x 200. Contorno DXF TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_N	ASTM A36	FAB.
14	1	Chapa t3; bruto 190 x 200. Contorno DXF TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_P	ASTM A36	FAB.
163	1	Chapa t30; bruto 130 x 130. Contorno DXF TT10_D_BASE_RECUP_N	ASTM A36	FAB.
164	1	Chapa t30; bruto 130 x 130. Contorno DXF TT10_D_BASE_RECUP_P	ASTM A36	FAB.
207	1	Soporte de manivela y desbloqueo manual N	ASTM A36	FAB.
208	1	Soporte de manivela y desbloqueo manual P	ASTM A36	FAB.
390	2	Thomson HD24B026-0250LPS2MMSD: interfaces nominales y envolvente conservadora, NO CAD oficial	Conjunto comercial; selección condicionada	COMPRA
391	2	Extremo y vástago comercial nominal D30.2; taladro12.2; parte móvil de candidato Thomson	Subcomponente de actuador comercial	COMPRA



LADO P / Y+ / 1:20

LADO N / Y- / 1:20

ENVOLVENTE LADO P (mm): 832.5 / 889.4 / 2480

Cotas en mm.
Guia de herramienta desde exterior N; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador
Guia de herramienta desde exterior P; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador
Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar
Base de mando de recuperación
Soporte de manivela y desbloqueo manual N

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Puestos de recuperación de actuadores

MATERIAL: SEGUN LISTA

PESO:

N.º DE DIBUJO: TT10-24

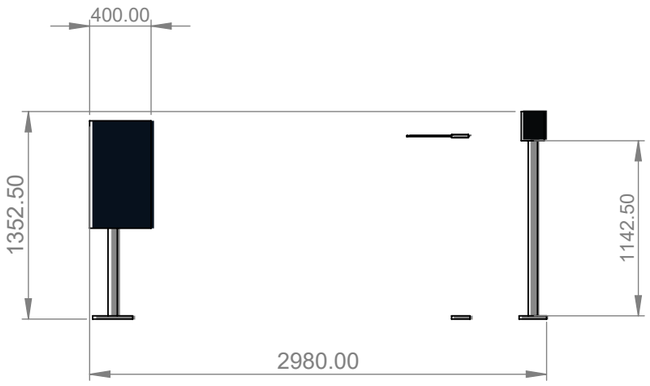
A3

ESCALA: SEGUN VISTA

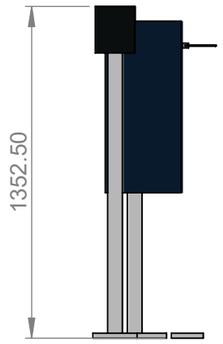
HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

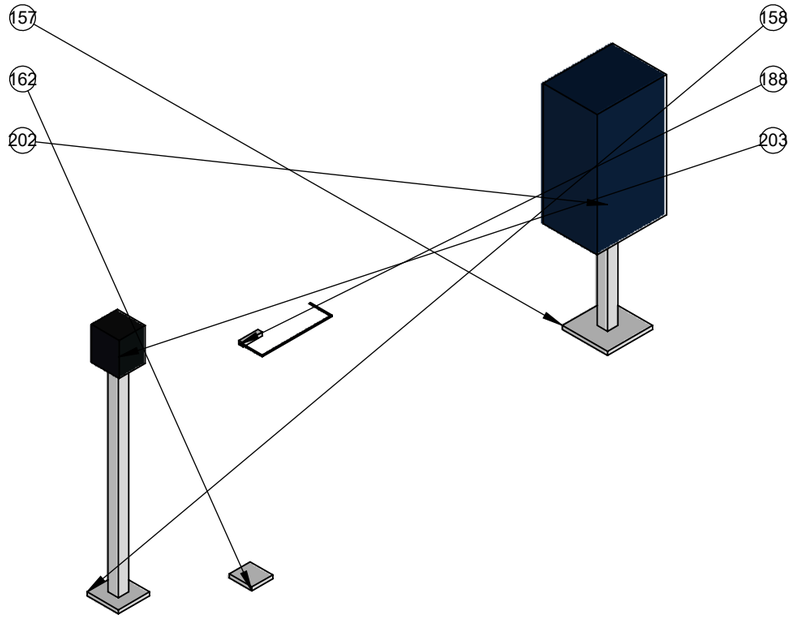
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
157	1	Chapa t20; bruto 260 x 260. Contorno DXF TT10_D_BASE_ARMARIO	ASTM A36	FAB.
158	1	Chapa t20; bruto 180 x 180. Contorno DXF TT10_D_BASE_BOTONERA	ASTM A36	FAB.
162	1	Chapa t20; bruto 120 x 130. Contorno DXF TT10_D_BASE_PRESENTE	ASTM A36	FAB.
188	1	Chapa t20; bruto 110 x 25. Contorno DXF TT10_D_MANDO_PRESENTE	ASTM A36	FAB.
202	1	Soporte de armario	ASTM A36	FAB.
203	1	Poste de botonera fuera del plano de giro	ASTM A36	FAB.
152	1	Armario de variador y control; representación de presentación	Armario comercial; chapa y acabado según referencia de compra	COMPRA
166	1	Botonera: subir, bajar, retorno y paro de emergencia	Dispositivo de mando comercial; materiales según referencia OEM	COMPRA
176	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PRESENTE	Cable/conducción comercial; composición según ficha	COMPRA



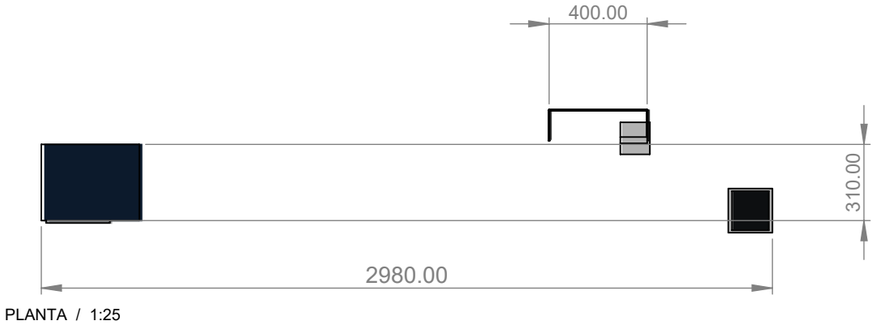
ALZADO / 1:40



LATERAL / 1:25



ISOMETRICA / 1:25



PLANTA / 1:25

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 2980 / 503 / 1352.5

Cotas en mm.
Base del armario
Base de botonera
Base del mando de hombre presente
Palanca de hombre presente para liberación manual nominal
Soporte de armario

SESUVECA DEL PERÚ

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REV.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Soportes de armario y mandos

MATERIAL: SEGUN LISTA

N.º DE DIBUJO: TT10-25

A3

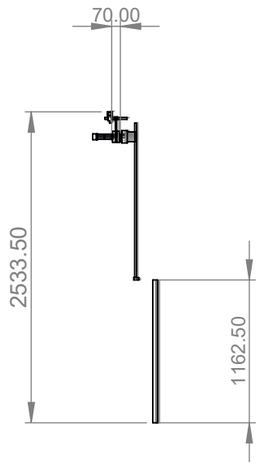
PESO:

ESCALA: SEGUN VISTA

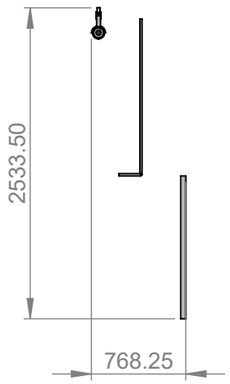
HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

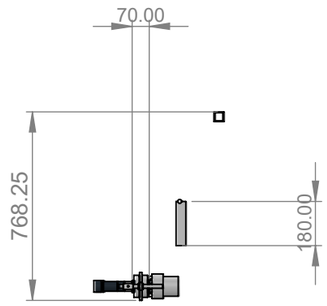
POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBS.
192	1	Chapa t20; bruto 40 x 180. Contorno DXF TT10_D_PALANCA_SELECTOR	ASTM A36	FAB.
206	1	Soporte del mando manual fuera del plano del volante	ASTM A36	FAB.
212	1	Eje de conexión geométrica ROD_SELECTOR	ASTM A36	FAB.
17	1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2	FAB.
18	1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2	FAB.
20	1	Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes	C45E / EN 10083-2	FAB.
21	1	Chapa t10; bruto 114 x 160. Contorno DXF TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA	ASTM A36	FAB.
22	1	Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara	AISI 4140 bonificado	FAB.
25	1	Varilla selector D16; tres taladrosD6.5 con paso18; E-N-M por pasador positivo	C45E / EN 10083-2	FAB.
70	1	CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35	AISI 4140 bonificado	FAB.
71	1	Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1	42CrMo4+QT; pistas58-64HRC	FAB.
126	1	BloqueC03 conservado con4M4laterales para retencion cautiva	ASTM A36	FAB.
144	1	Puente cautivo para pasadorD6;23mm hasta cabeza, permite levantar16mm;4M4 laterales al bloque	ASTM A36	FAB.



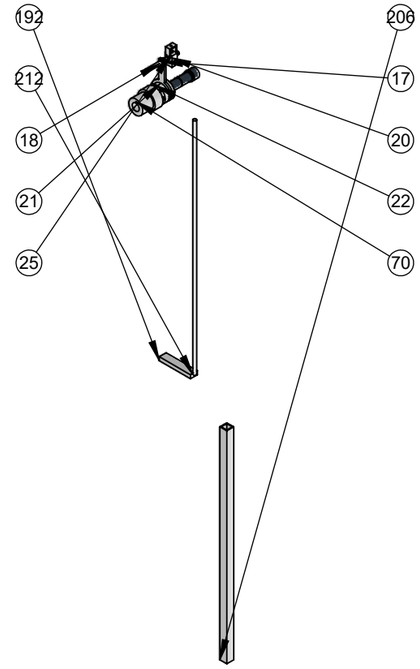
ALZADO / 1:50



LATERAL / 1:50



PLANTA / 1:25



ISOMETRICA / 1:25

ENVOLVENTE X / Y / Z (mm): 530 / 768.25 / 2533.5

Cotas en mm.
Selector E-0-M a altura accesible; transmisión por varilla
Soporte del mando manual fuera del plano del volante
Eje de conexión geométrica ROD_SELECTOR

SESUVECA DEL PERÚ				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REV.
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO: Mando exterior y varilla del selector	
DIBUJ.	JAVIER ACEVEDO		16/10/2026		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.				N.º DE DIBUJO TT10-26	A3
MATERIAL: SEGUN LISTA					
PESO:				ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA 1 DE 1

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.